



PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS

ADENDA

ANEXO 5. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN

Elaborado para:



AGOSTO, 2024

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

ÍNDICE

1	FLORA Y VEGETACIÓN	4
1.1	INTRODUCCIÓN	4
1.2	OBJETIVOS	4
1.2.1	Objetivo general	4
1.2.2	Objetivos específicos	4
1.3	ÁREA DE INFLUENCIA	5
1.4	METODOLOGÍA.....	7
1.4.1	Revisión bibliográfica.....	7
1.4.2	Caracterización de la vegetación.....	7
1.4.3	Caracterización de la flora vascular.....	17
1.4.4	Identificación de formaciones vegetacionales reguladas por Ley.....	19
1.4.5	Singularidades ambientales.....	21
1.4.6	Consideraciones del Proyecto en el Marco del Cambio Climático	23
1.5	RESULTADOS.....	24
1.5.1	Revisión bibliográfica.....	24
1.5.2	Caracterización de la vegetación.....	28
1.5.2.1	Áreas desprovistas de vegetación	31
1.5.2.2	Áreas urbanas e industriales	32
1.5.2.3	Cuerpos de agua	33
1.5.2.4	Matorral	33
1.5.2.4.1	Matorral de Colliguaja odorífera	34
1.5.2.4.2	Matorral con suculentas de Flourensia thurifera con Echinopsis chiloensis.....	34
1.5.2.4.3	Matorral de Flourensia thurifera	35
1.5.2.5	Otras arborescentes	36
1.5.2.6	Pradera	37
1.5.2.6.1	Pradera de Avena barbata	37
1.5.2.6.2	Pradera de Cirsium vulgare.....	38
1.5.2.7	Terreno agrícola	39
1.5.3	Caracterización de la flora vascular.....	40
1.5.3.1	Riqueza	40
1.5.3.2	Origen Fitogeográfico y Hábito de Crecimiento	47
1.5.3.3	Especies Arbóreas o Arbustivas Originarias del País	48
1.5.3.4	Estado de Conservación.....	48
1.5.4	Identificación de formaciones vegetacionales reguladas por Ley.....	49
1.5.5	Singularidades ambientales.....	49
1.5.6	Consideraciones del Proyecto en el Marco del Cambio Climático	51

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

1.6	CONCLUSIÓN	56
1.7	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	58

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Categorías de uso de suelo y posibles unidades de vegetación presentes	8
Tabla 2.	Rangos de cobertura establecidos para cada formación	12
Tabla 3.	Campañas de muestreo Flora y Vegetación	13
Tabla 4.	Coordenadas de puntos de muestreo de Flora y Vegetación	13
Tabla 5.	Tipo biológico y codificación especies dominantes	15
Tabla 6.	Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT	16
Tabla 7.	Codificación de rangos de cobertura vegetal	17
Tabla 8.	Escala de abundancia-dominancia Braun-Blanquet	17
Tabla 9.	Homologación de las categorías de hábito y ciclo de vida	18
Tabla 10.	Lugares donde aplican las zonas áridas y semiáridas en Chile	21
Tabla 11.	Vegetación potencial del AI según clasificación de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2019) ..	24
Tabla 12.	Listado de proyectos consultados para elaborar el catálogo de flora potencial.....	26
Tabla 13.	Categorías de uso de suelo del AI del Proyecto y sus respectivas formaciones de vegetación ..	29
Tabla 14.	Catálogo de flora del Proyecto: Listado de especies registradas en las campañas de la caracterización ambiental	41
Tabla 15.	Flora vascular presente en el AI según división y clase taxonómica	46
Tabla 16.	Origen fitogeográfico y hábito de crecimiento de la flora vascular identificada en el AI	47
Tabla 17.	Especies arbóreas o arbustivas originarias presentes en el AI	48
Tabla 18.	Listado de especies en categoría de conservación	48
Tabla 19.	Singularidades ambientales evaluadas y su aplicabilidad en el AI	49
Tabla 20.	Índice de riesgo en mapa de riesgo climático	52
Tabla 21.	Cambio en la probabilidad de presencia	55

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.	Área de influencia – Flora y vegetación	6
Figura 2.	Puntos (Parcelas) de muestreo para Flora y Vegetación.....	14
Figura 3.	Ubicación de proyectos consultados cercanos al AI	27
Figura 4.	Antecedentes bibliográficos vegetacionales	28
Figura 5.	Cartografía de ocupación de tierras en el AI del Proyecto.....	31
Figura 6.	Número de especies por familia presentes en el AI.....	47
Figura 7.	Pérdida de flora por cambios de precipitación en la Comuna de Llay Llay	53
Figura 8.	Pérdida de flora por cambios de temperatura en la Comuna de Llay Llay	54

 	ADENDA PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	
---	---	---

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Áreas desprovistas de vegetación.....	32
Fotografía 2. Áreas urbanas e industriales.....	33
Fotografía 3. Matorral de <i>Colliguaja odorífera</i>	34
Fotografía 4. Matorral de <i>Flourensia thurifera</i> con <i>Echinopsis chiloensis</i>	35
Fotografía 5. Matorral de <i>Flourensia thurifera</i>	36
Fotografía 6. Otras arborescentes.....	37
Fotografía 7. Pradera de <i>Avena barbata</i>	38
Fotografía 8. Pradera de <i>Cirsium vulgare</i>	39
Fotografía 9. Cultivo de <i>Persea americana</i>	40

LISTADO DE APÉNDICES

Apéndice 1	Catalogo de Flora Vascular Potencial para el AI del Proyecto
-------------------	--

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

1 FLORA Y VEGETACIÓN

1.1 INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a la caracterización ambiental del componente Flora y Vegetación Terrestre de la Adenda del Proyecto “Extensión Vida Útil Central Los Vientos”, en adelante “el Proyecto”, conforme a lo establecido en el artículo 19 literal b.1) del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N°40/2012).

La Central Termoeléctrica Los Vientos (CTLV) corresponde a una turbina de combustión en Ciclo Simple de 136 MW de potencia bruta, que opera actualmente de acuerdo con los requerimientos del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN). Esta Central se ubica en un sitio aledaño a la Subestación Eléctrica Las Vegas (de propiedad de Chilquinta), cerca de la localidad de Llay Llay.

La CTLV fue autorizada originalmente mediante RCA N°293/2005, la cual aprobó el “Proyecto Turbina de Respaldo Las Vegas”, y modificada posteriormente mediante la RCA N°1372/2009, que aprobó el proyecto “Mejoras Turbina de Respaldo Las Vegas”.

El Proyecto considera implementar mejoras tecnológicas y operativas con el objetivo de aumentar su potencia a 142 MW y extender su vida útil por 14 años adicionales a lo originalmente estimado, hasta el año 2040. Para lo anterior, no se contempla la implementación de nuevas obras y/o ampliación de infraestructura existente, manteniéndose en uso las obras permanentes actuales de la CTLV, conforme lo indicado en la RCA N°293/2005 y RCA N°1372/2009.

El presente estudio, permitirá hacer una descripción, caracterización y análisis del componente Flora y Vegetación Terrestre, que está presente en el Área de Influencia (AI) del Proyecto, según los tópicos del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N° 40/2012, modificado por el D.S. N° 8/2014 y D.S. N° 63/2014 del Ministerio Del Medio Ambiente.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo general

El objetivo general de la presente caracterización ambiental corresponde a determinar la condición actual de los componentes de Flora y Vegetación terrestre dentro del Área de Influencia (AI) definida para el Proyecto.

1.2.2 Objetivos específicos

- Describir el contexto biogeográfico de la vegetación del AI.
- Identificar, caracterizar, dimensionar y representar cartográficamente las distintas formaciones vegetales presentes en el AI del Proyecto.

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

- Identificar y caracterizar la riqueza florística del AI, con énfasis en detectar la presencia de especies en categoría de conservación, y registrar su localización dentro del AI, acorde a la legislación ambiental aplicable.
- Identificar la presencia de formaciones vegetales reguladas por la Ley N° 20.283 (sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal), particularmente respecto de Bosque Nativo y/o Formaciones Xerofíticas y las disposiciones del D.L. 701 (sobre Fomento Forestal).
- Determinar la presencia de singularidades ambientales de acuerdo con los atributos vegetacionales y/o florísticos particulares del AI del Proyecto.
- Analizar evolución futura del componente considerando la variable cambio climático.

1.3 ÁREA DE INFLUENCIA

Según lo dispone el Título I, Artículo 2 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N°40/2012 MMA), en literal a) se define como AI a *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

De acuerdo con la definición anterior, el AI corresponde a todos aquellos sectores donde las obras y actividades asociadas al Proyecto puedan potencialmente generar impactos directos o indirectos al componente flora y vegetación terrestre, en todas sus fases teniendo en consideración los factores geográficos, quebradas, cuencas visuales, y cerros.

Bajo estos criterios y lo indicado en la Guía de AI publicada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA, 2017), el AI queda definida por el área de emplazamiento de las obras y un área en torno a éstas que se extiende hasta el límite natural o artificial de la vegetación, dadas las características del uso de suelo y de la vegetación del sector de emplazamiento de las obras y sectores aledaños.

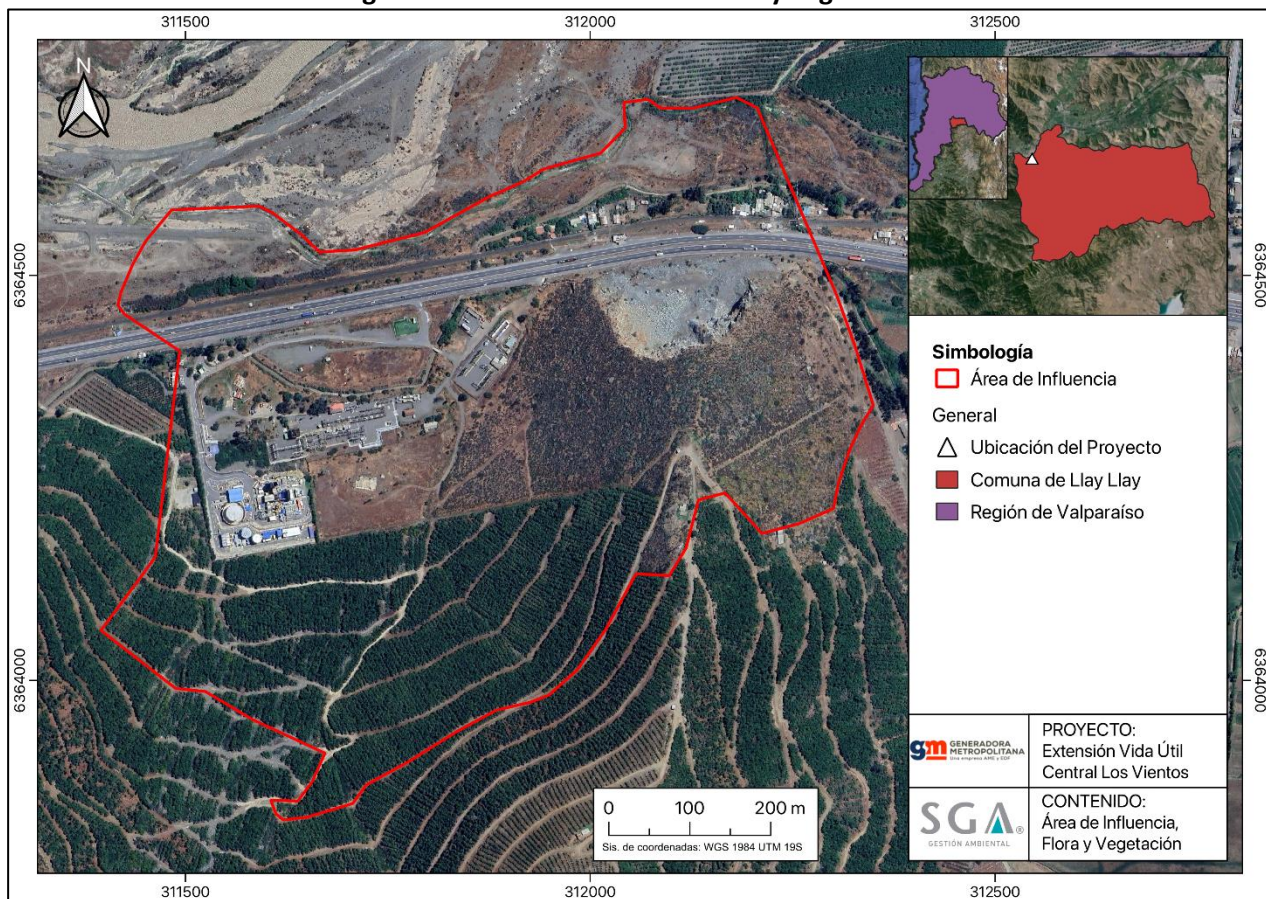
El Proyecto no considera la implementación de nuevas obras o acciones que puedan modificar sustantivamente la magnitud de los impactos ambientales. Dicho esto, se determinó que la afectación de la flora y vegetación será de carácter localizado.

En aquellos casos donde los límites de los polígonos vegetacionales (afectados y contiguos) se extienden ampliamente respecto de las obras y/o acciones del Proyecto, se buscaron hitos geográficos, caminos o cercos, para delimitar tales unidades con el objeto de no ampliar innecesariamente la superficie de descripción, pero procurando abarcar la extensión de terreno necesaria para cubrir los potenciales impactos del Proyecto.

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

Bajo estos criterios y lo indicado en la Guía de AI publicada por el Servicio de Evaluación Ambiental (2017), el AI anteriormente descrita, posee una superficie de 50,413 ha, cuya distribución se encuentra representada en la Figura 1.

Figura 1. Área de influencia – Flora y vegetación



Fuente: Elaboración propia.

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

1.4 METODOLOGÍA

1.4.1 Revisión bibliográfica

Con el fin de establecer un marco biogeográfico de la zona de emplazamiento del Proyecto y así determinar la flora y ambientes potenciales que podrían existir en el área, se realizó una revisión bibliográfica para caracterizar el área donde se inserta el Proyecto contenida en los libros “La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica” (Gajardo, 1994), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2019).

La primera fuente, que corresponde a la clasificación propuesta por Gajardo (1994), permite obtener información del sector a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno estudiados por el autor en todo el territorio nacional, y con esto establece una clasificación de tipo jerárquica para la vegetación.

Por su parte, la clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2019) se realiza a partir de criterios bioclimáticos. Las unidades ecológicas establecidas a partir de este criterio se denominan “pisos vegetacionales”, los cuales están determinados por el clima, usándose a su vez para definir la fisionomía y composición florística.

Adicionalmente, fueron consultadas otras fuentes tales como informes de investigación y Proyectos cercanos con RCA aprobadas colindantes o cercanas al Proyecto. Lo anterior con la finalidad de determinar un Catálogo de Flora Vascular potencial, que permita establecer las características de las formaciones vegetacionales presentes en el área del Proyecto.

1.4.2 Caracterización de la vegetación

Antes de iniciar la campaña de terreno, el AI fue revisada a través de la técnica de fotointerpretación por un especialista en vegetación, y segmentada en unidades preliminares de vegetación, proceso denominado “segmentación inicial”. El muestreo en terreno se planificó considerando cubrir todos los tipos de vegetación definidos a partir de este proceso. La herramienta utilizada para este procedimiento fueron los programas de información geográfica *Qgis 3.32.3* y *Google Earth Pro*. El trabajo de fotointerpretación y análisis se realizó de forma visual mediante imágenes satelitales disponibles. La escala de análisis varió en función de los elementos a identificar, siendo mayor para grandes unidades vegetales y más fina en formaciones pequeñas. La definición de las unidades homogéneas de vegetación preliminares se hizo en base a tono, color, textura y grano (Etienne y Prado, 1982).

Los polígonos resultantes fueron visitados en terreno para su descripción mediante la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT), donde los límites y la definición de las unidades de vegetación se estructuran en base a la fotointerpretación combinada con datos obtenidos en terreno. En este sentido, cabe señalar que el diseño de muestreo propuesto tiene por objetivo levantar y caracterizar los ambientes relevantes del componente flora y vegetación, implicando que algunos polígonos no pudiesen ser visitados durante las campañas de terreno. No obstante, y para subsanar esta situación se homologaron dichas

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

unidades de vegetación en función de las características fisionómicas de los polígonos adyacentes y las similitudes presentadas en cuanto a color, textura y grano.

En la presente caracterización ambiental, la descripción de la vegetación se hizo homologando los hallazgos de terreno a algunas de las categorías de recubrimiento de suelo que se resumen en la Tabla 1 (CONAF *et al*, 1999).

Tabla 1. Categorías de uso de suelo y posibles unidades de vegetación presentes

Categorías de uso de suelo	Unidad Homogénea de Uso de Suelo
1. Áreas Urbanas e Industriales	Caminos
	Centros poblados
	Edificaciones
	Sectores industriales
	Suelos removidos
	Otros
2. Terrenos Agrícolas	Cultivos
	Forrajes
3. Praderas y Matorrales	Pradera
	Matorral
	Matorral Arborescente
	Matorral con Suculentas
	Formación de Suculentas
4. Bosque Nativo	Bosque Adulto denso
	Bosque Adulto semidenso
	Bosque Adulto abierto
	Bosque Renoval denso
	Bosque Renoval semidenso
	Bosque Renoval abierto
	Bosque Adulto Renoval denso
	Bosque Adulto Renoval semidenso
	Bosque Adulto Renoval abierto
	Bosque Mixto

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

Categorías de uso de suelo	Unidad Homogénea de Uso de Suelo
5. Plantaciones Forestales	Plantación Adulta
	Plantación Nueva
	Plantación Cosechada
6. Otras Arborescentes	Otras Arborescentes
7. Humedales	Bofedal
	Pajonal hídrico
	Vega
	Pradera Húmeda (Marismas)
	Turberas/Pomponales
8. Cuerpos de Agua	Lagos, Lagunas, Embalses
	Océano
	Ríos
9. Áreas Desprovistas de Vegetación	Cajas de Río
	Cumbres, Afloramientos Rocosos
	Borde Costero

Fuente: Adaptado de CONAF et al, 1999.

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

Las categorías presentadas en la Tabla 1 se definen en detalle de la siguiente manera:

- **Áreas urbanas e industriales:** Sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria industrial.
- **Terrenos agrícolas:** Zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- **Praderas y Matorrales:**
 - Pradera: Formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 5%. Corresponden a comunidades herbáceas.
 - Matorrales: Recubrimiento del suelo donde se distinguen las siguientes formaciones vegetales siguientes:
 - Matorral: Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 5%, la cobertura de especies arbustivas puede variar entre 5 y 100% y las herbáceas pueden estar entre 0-100% de cobertura.
 - Matorral arborescente: Matorral con árboles de más de 2 m de altura en que la cobertura del tipo biológico arbóreo está entre 5 y 10% en condiciones áridas o semiáridas o entre 5-25% en condiciones más favorables. El tipo biológico arbustivo presenta una cobertura superior al 5% y las herbáceas pueden variar entre 0-100%.
 - Matorral con Suculentas: Matorral con coberturas del tipo biológico arbustivo superior al 5%, el tipo biológico suculentas entre 1-5% y las herbáceas 0-100%.
 - Formación de Suculentas: Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo, arbustivo y herbáceo es 0-5% y la forma de vida suculenta de mayor a 5%.
- **Bosque Nativo:** Formación vegetal arborescente, en el cual el estrato arbóreo está constituido por especies nativas del tipo biológico arbóreo. Se definió como bosques a aquellas formaciones en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25% en condiciones favorables, y superior a 10% en condiciones áridas o semiáridas, una superficie mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, D.L. N° 701/1974; Ley N° 20.283), con independencia de la altura de los individuos, aun cuando en las representaciones y descripciones se conserva dicha información para fines de la evaluación respecto del Proyecto. Los bosques nativos pueden ser de los siguientes tipos:
 - Bosque adulto (denso, semidenso, abierto): Bosque primario por lo general heterogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades, los árboles tienen una altura superior a los 20 m. Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración.

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

- Bosque renoval (denso, semidenso, abierto): Corresponde a un Bosque Nativo secundario originado, ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
- Bosque adulto renoval (denso, semidenso, abierto): Corresponde a bosques heterogéneos que se presentan mezcladas en alguna proporción las estructuras de Bosque Nativo adulto con Bosque Nativo renoval.
- Bosque mixto: Corresponde a bosques heterogéneos, ya sea, adulto renoval o renoval más la incorporación accidental de elementos alóctonos distribuidos al azar, que no superen el 50% del área basal del estado de desarrollo actual del Bosque Nativo.
- **Plantaciones Forestales (adultas, nuevas, cosechadas)**: Corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas o plantaciones nuevas según su estado de desarrollo, o plantaciones cosechadas si han sido recientemente cosechadas a tala rasa.
- **Otras arborescentes**: Aquellas formaciones compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos, bordes de carreteras y/o áreas urbanas, y en terrenos de plantaciones forestales abandonados.
- **Humedales**: Superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanente o temporal, estancado o corriente, dulce, salobre o salado, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m (RAMSAR, 2007). Algunos tipos de humedal corresponden a los siguientes tipos:
 - Bofedal: Sectores en los que existen niveles de humedad permanente en el suelo, desde capacidad de campo a sobresaturado y que espacialmente se ubican en torno a los cursos de aguas corrientes o lagunas con renovación de aguas y los suelos se caracterizan por presentar altos porcentajes de materia orgánica
 - Pajonal hídrico: Sectores que presentan una mayor concentración de sales en superficie y los niveles freáticos son medios a altos y el suelo tiene un contenido de materia orgánica media a baja.
 - Vegas: Sectores con niveles freáticos superficiales a subsuperficiales, pudiendo o no presentarse niveles de saturación y el contenido de materia orgánica del suelo es medio a bajo, presentándose en este último caso, mayor afloramiento salino.
 - Praderas Húmedas (Marismas): Formaciones con fisonomía de tipo pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante se compone de un estrato herbáceo, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

- **Turberas/Pomponales:** *Ecosistemas conformados por varias capas vegetales originadas por la acumulación de materia orgánica en distintos estados de degradación anaeróbica. La diferencia entre turbera y pomponal radica en que los pomponales han sido generados por procesos antrópicos mientras que las turberas tienen su origen en un proceso glacial.*

- **Cuerpos de Agua:** Es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos. Dentro de esta categoría de recubrimiento de suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océanos y ríos.
- **Áreas Desprovistas de Vegetación:** Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%. Se encuentran en esta categoría, por ejemplo: borde costero, cajas de río, cumbres o afloramientos rocosos.

Los rangos de cobertura de copa por estrato establecidos para cada formación se resumen en la Tabla 2.

Tabla 2. Rangos de cobertura establecidos para cada formación

Formación		Cobertura			
		Herbáceas	Arbustivas	Arbóreas	Suculentas
Pradera		>10%	<5%		-
Matorral		0% - 100%	5% - 100%	<5%	-
Matorral Arborescente	Condiciones áridas o semiáridas	0% - 100%	>5%	5% - 10%	-
	Condiciones favorables			5% - 25%	
Matorral con Suculentas		0% - 100%	>5%	<5%	1% - 5%
Formación de Suculentas		<5%			>5%
Bosque Nativo	Condiciones áridas o semiáridas	-	-	>10%	-
	Condiciones favorables	-	-	>25%	-

Fuente: Elaboración propia.

En complemento con lo anterior, se realizó una campaña de terreno para caracterizar la flora y vegetación, abarcando el AI del Proyecto, las que se detallan en la Tabla 3. En dicha campaña se ejecutaron un total de trece (13) puntos de muestreo en el AI del Proyecto, en los cuales se recogió la información que se detalla en las siguientes secciones (ver Tabla 4 y Figura 2).

 GESTIÓN AMBIENTAL	ADENDA	 GENERADORA METROPOLITANA Una empresa AME y EDF
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

Tabla 3. Campañas de muestreo Flora y Vegetación

Temporada	Fecha	Año	Estación	Días de muestreo	Nº de Profesionales
C1	13 al 14 de marzo	2024	Verano	3	2

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Coordenadas de puntos de muestreo de Flora y Vegetación

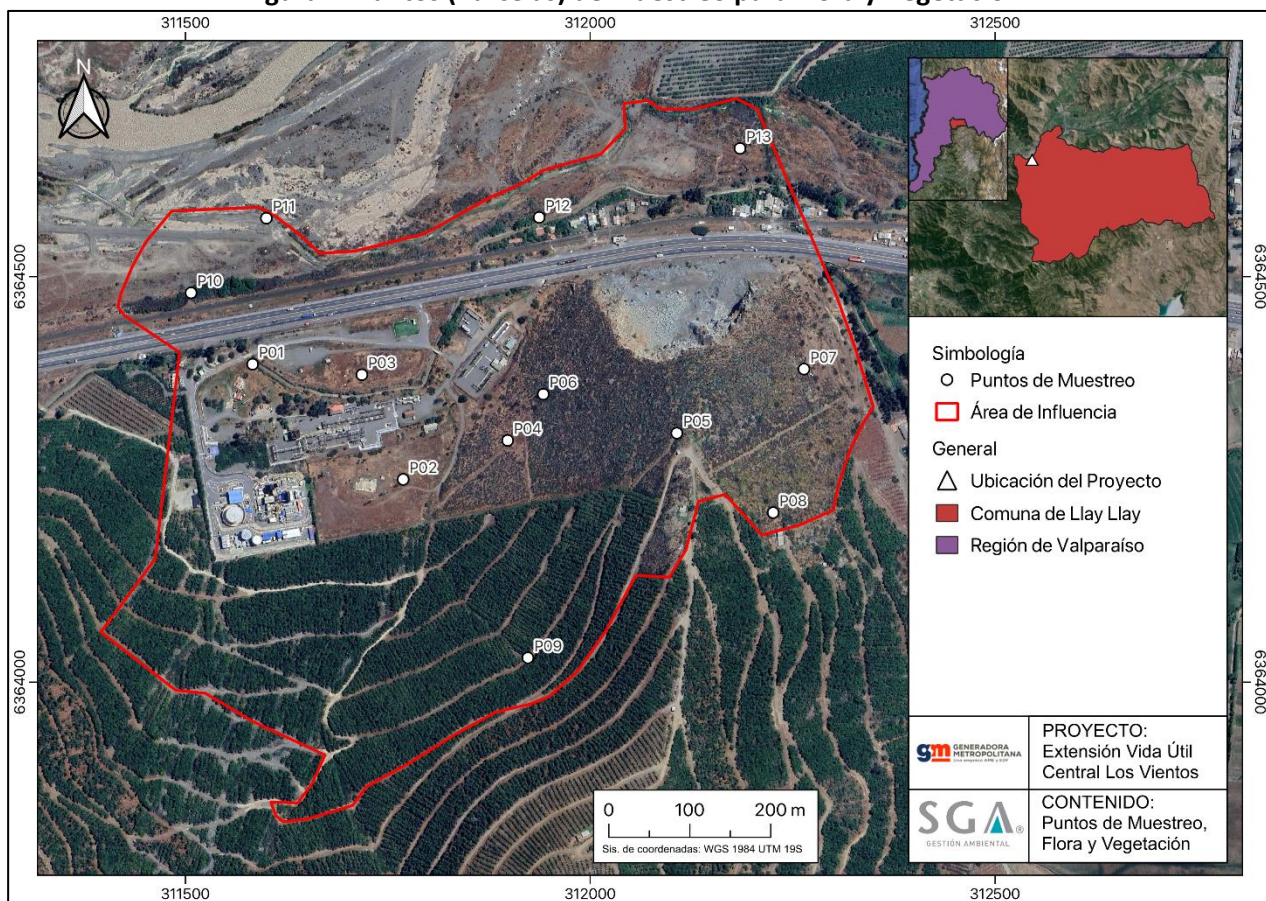
Puntos de muestreo	Coordenadas UTM		Campaña Verano 2024	Acceso
	Este (m)	Norte (m)		
P01	311583	6364392	x	Dificultad baja
P02	311769	6364250	x	Dificultad baja
P03	311718	6364379	x	Dificultad baja
P04	311898	6364298	x	Dificultad alta
P05	312107	6364307	x	Dificultad alta
P06	311942	6364355	x	Dificultad alta
P07	312264	6364386	x	Dificultad alta
P08	312226	6364209	x	Dificultad alta
P09	311923	6364030	x	Dificultad baja
P10	311507	6364480	x	Dificultad baja
P11	311600	6364572	x	Dificultad baja
P12	311937	6364573	x	Dificultad baja
P13	312185	6364658	x	Dificultad baja

Notas: Sistema de coordenadas Universal Transversal Mercator WGS 84 Huso 19 Sur.

Fuente: Elaboración propia.

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

Figura 2. Puntos (Parcelas) de muestreo para Flora y Vegetación



Fuente: Elaboración propia.

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

Para la descripción de la vegetación en terreno mediante la metodología de COT (Carta de Ocupación de Tierras), se consideró la evaluación de tres (3) variables, a saber:

- Formación vegetal
- Especies dominantes
- Tipo biológico

Para cada unidad cartográfica, se estableció la Categoría de Uso de Suelo (clasificación macro), y la Formación de Vegetación (clasificación de detalle) en función de especies dominantes, estratificación (rango de altura) y cubrimiento (índice de cobertura), dependiendo de los hallazgos de terreno. Las unidades cartográficas resultantes se denominan Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV). Es así como, en el AI, puede haber varias UHV correspondientes a una sola formación de vegetación, porque están separadas cartográficamente, pero, comparten las características fisionómicas de la vegetación.

Las categorías de uso de suelo, en tanto, corresponden al recubrimiento de suelo que describe a nivel macro cada formación vegetal definida para el área del Proyecto. Al respecto cabe señalar que la información levantada en terreno fue respaldada mediante el levantamiento de Parcelas de Inventario Forestal (en las formaciones arbóreas y de matorral) de superficie 500 m².

La formación vegetal se define como el conjunto de plantas perteneciente o no a la misma especie, caracterizada por una fisonomía uniforme dada la presencia de las mismas formas de vida, estratificación y fenología. Por lo tanto, cada UHV está determinada por las características de las especies dominantes. De acuerdo con esto, en la metodología COT, se puede clasificar la estratificación de la vegetación en cuatro tipos biológicos (fisionómicos) fundamentales: “leñoso alto” (LA), para los árboles; “leñoso bajo” (LB), para los arbustos; “suculento” (S), para cactáceas y bromeliáceas; y “herbáceo” (H), para las hierbas perennes y anuales (Etienne y Prado, 1982).

Como se indicó con anterioridad, cada UHV tiene su composición botánica expresada en especies dominantes y acompañantes. Éstas constituyen aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente a la vegetación. Serán especies dominantes para cada formación, aquellas especies más representativas de cada uno de los tipos biológicos. En la Tabla 5, se presentan los tipos biológicos y la forma de codificación para especies dominantes.

Tabla 5. Tipo biológico y codificación especies dominantes

Tipo biológico	Género	Epíteto específico	Código	Ejemplo
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula	MM	<i>Acacia caven</i> (AC)
Leñoso bajo	Mayúscula	Minúscula	Mm	<i>Retanilla trinervia</i> (Rt)
Suculento	Minúscula	Mayúscula	mM	<i>Echinopsis chiloensis</i> (eC)
Herbácea	Minúscula	Minúscula	mm	<i>Avena barbata</i> (ab)

Fuente: Adaptado de Etienne y Prado, 1982.

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

La estratificación representa la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Para cada UHV se describe la altura o estratificación establecida para cada tipo biológico según los rangos de altura establecidos en la Tabla 6.

Tabla 6. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT

Leñoso Alto (LA)			Leñoso Bajo (LB)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
LA1	< 2 m	Extremadamente baja	LB1	< 5 cm	Extremadamente baja
LA2	2 - 4 m	Muy baja	LB2	5 – 25 cm	Muy baja
LA3	4 - 8 m	Baja	LB3	25 - 50 cm	Baja
LA4	8 - 16 m	Media	LB4	50 - 100 cm	Media
LA5	16 - 32 m	Alta	LB5	100 -200 cm	Alta
LA6	> 32 m	Muy alta	LB6	> 200 cm	Muy alta
Herbáceo (H)			Suculento (S)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
H1	< 5 cm	Extremadamente baja	S1	< 5 cm	Extremadamente baja
H2	5 - 25 cm	Muy baja	S2	5 – 25 cm	Muy baja
H3	25 - 50 cm	Baja	S3	25 - 50 cm	Baja
H4	50 - 100 cm	Media	S4	50 - 100 cm	Media
H5	100 -200 cm	Alta	S5	100 -200 cm	Alta
H6	> 200 cm	Muy alta	S6	> 200 cm	Muy alta

Fuente: Adaptado de Etienne y Prado, 1982.

El concepto cobertura vegetal o cubrimiento se refiere a la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y está estrechamente relacionado con la dominancia de las distintas especies en una formación de vegetación. Se expresa en porcentaje global o por estratos, y varía entre 0 y 100%. Si la cobertura de las especies es inferior a 5%, se consideran sectores sin vegetación.

Para cada uno de los tipos biológicos se determinan los rangos de cubrimiento establecidos en la Tabla 7, definidos como porcentaje de cobertura.

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

Tabla 7. Codificación de rangos de cobertura vegetal

Código	Rango de cobertura	Nombre	Sigla
1	1-5%	Muy escasa	Me
2	5-10%	Escasa	E
3	10-25%	Muy clara	Mc
4	25-50%	Clara	C
5	50-75%	Poco densa	Pd
6	75-90%	Densa	D
7	90-100%	Muy densa	Md

Fuente: Adaptado de Etienne y Prado, 1982.

Considerando todo lo expuesto, se diseñó un formulario de terreno donde se anotó toda la información asociada a la caracterización del componente en cada uno de los puntos de muestreo, complementando este registro con marcación en navegador GPS (WGS 84 Huso 19 Sur) y con fotografías digitales representativas de cada sitio.

1.4.3 Caracterización de la flora vascular

Para la caracterización florística del AI, durante la campaña de terreno se levantó información en parcelas de muestreo de flora, ubicadas en los mismos puntos de muestreo de la vegetación, los cuales correspondían a parcelas de 500m², y las que son representativas de cada situación dentro del AI. A la información recolectada en el interior de cada parcela de muestreo se le sumó los registros de especies detectadas en los recorridos pedestres de cada UHV visitada, dando como resultado un listado florístico para cada formación de vegetación, en el cual se establece la importancia fitosociológica de cada taxa en la formación utilizando una escala adaptada de la tradicional metodología de cobertura y abundancia de Braun-Blanquet (1979) (Tabla 8).

Tabla 8. Escala de abundancia-dominancia Braun-Blanquet

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

Registro	Atributos de la Población
+	Pocos individuos con cobertura insignificante
R	Individuos solitarios con cobertura insignificante
Fp	Individuo identificado fuera de la parcela de muestreo

Fuente: Modificado de Braun – Blanquet (1979).

Las especies que no fue posible determinar en terreno, fueron fotografiadas, colectadas y posteriormente prensadas y herborizadas. El material colectado fue determinado taxonómicamente utilizando bibliografía especializada, proceso que estuvo a cargo de un especialista taxónomo. La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de los taxa registrados, al igual que la caracterización por origen fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile, siguen al “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.*, 2018). Para el caso de hábito de crecimiento, las categorías se simplificaron tal como se señala en la Tabla 9.

Tabla 9. Homologación de las categorías de hábito y ciclo de vida

Hábito de crecimiento	Hábito de crecimiento según Rodríguez et al. (2018)
Árbol	Árbol, Árbol pequeño
Arbusto	Arbusto, Subarbusto, Arbusto parásito
Hierba	Hierba anual, Hierba Bienal, Hierba perenne
Suculento	Árbol Suculento, Arbusto Suculento.

Fuente: Elaboración propia a partir de Rodríguez et al. (2018).

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país se determinaron de acuerdo con D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

El estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el AI se determinó según las fuentes legales del Reglamento de Clasificación de Especies (RCE): DS 06/2017 MMA, DS 10/2023 MMA, DS 13/2013 MMA, DS 151/2007 MINSEGPRES, DS 16/2016 MMA, DS 16/2020 MMA, DS 19/2012 MMA, DS 23/2009 MINSEGPRES, DS 23/2019 MMA, DS 33/2011 MMA, DS 38/2015 MMA, DS 41/2011 MMA, DS 42/2011 MMA, DS 44/2021 MMA, DS 50/2008 MINSEGPRES, DS 51/2008 MINSEGPRES, DS 52/2014 MMA, DS 79/2018 MMA. Además, se consideró las conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) y el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural acerca del estado de conservación de las cactáceas, geófitas y helechos (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998 y Ravenna *et al.*, 1998).

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

1.4.4 Identificación de formaciones vegetacionales reguladas por Ley

Las formaciones son descritas y contrastadas para evaluar la normativa ambiental aplicable, de acuerdo con los siguientes cuerpos legales:

1. Ley N°20.283 sobre Recuperación del bosque nativo y fomento forestal, promulgada en 2008 del Ministerio de Agricultura.
2. Decreto supremo N°193, promulgada en 1998 por el Ministerio de Agricultura, aprueba el Reglamento General Del Decreto Ley N°701, de 1974 sobre Fomento Forestal.
3. Decreto Ley N°701 que fija el régimen legal de los terrenos forestales o preferentemente aptos para la forestación y establece normas de fomento sobre la materia, promulgado en 1974, por el Ministerio de Agricultura.
4. Decreto supremo N°68, establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país, promulgado en 2009, por el Ministerio de Agricultura. En dicha ley se definen los siguientes conceptos principales:
 - **Bosque:** Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
 - **Bosque nativo:** Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar. Para efectos de evaluación ambiental, su intervención corresponde la presentación de un PAS 148.
 - **Formación xerofítica:** Formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII. Además, se consideraron los criterios expuestos por CONAF-MINAGRI (2014) que complementan en mejor medida la definición establecida en la Ley N° 20.283 y reglamento. Para efectos de evaluación ambiental, su intervención corresponde la presentación de un PAS 151.
 - **Plantación:** Las plantaciones forestales corresponden a aquellos bosques que se han originado a través de la plantación de árboles de una misma especie o combinaciones con otras, efectuadas por el ser humano. Para efectos de la evaluación ambiental, si una plantación forestal se encuentra en terrenos de aptitud preferentemente forestal (APF), para su intervención corresponde la presentación de un PAS 149.

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

En relación con las formaciones xerofíticas y los bosques nativos, la Ley N° 20.283 define especie nativa o autóctona, como "especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante decreto supremo". En el D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Adicionalmente a esto, el D.S. N° 26/2012 del MINAGRI indica que al tratarse de la corta, destrucción o descepa de las formaciones xerofíticas será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

- Superficie mayor o igual a una hectárea.
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
- Presencia de una o más especies nativas de acuerdo con el D.S. N° 68/2009 y de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por otra parte, la Ley N° 20.283, establece la siguiente clasificación legal para los bosques nativos:

- **Bosque nativo de preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de "en peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca. Para efectos de evaluación ambiental, su intervención corresponde la presentación de un PAS 150.
- **Bosque nativo de conservación y protección:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

de tales suelos y recursos hídricos.

- **Bosque nativo de uso múltiple:** Aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

Sumado a lo anteriormente descrito, se consideran los alcances presentados en el Oficio Ordinario N° 528 de 2001 de CONAF, que hace referencia a la definición de bosque y actividades de forestación, en el cual se especifican las áreas que poseen condiciones áridas y semiáridas, tanto para la definición de Bosque como de Formación Xerofítica; además que presenta un listado de las especies arbóreas presentes en nuestro país (Tabla 10).

Tabla 10. Lugares donde aplican las zonas áridas y semiáridas en Chile

Región	Provincia	Comuna
Tarapacá	Todas	Todas
Antofagasta	Todas	Todas
Atacama	Todas	Todas
Coquimbo	Todas	Todas
Valparaíso	Todas	Todas
Lib. B. O'Higgins	Cachapoal	Rancagua, Graneros, Las Cabras, Olivar, Quinta de Tilcoco, Coltauco, Coinco, Doñihue, Codegua, Peumo, Pichidegua
	Cardenal Caro	La Estrella
Magallanes	Última Esperanza	Torres del Paine
	Magallanes	San Gregorio
Metropolitana	Todas	Todas, excepto Curacaví y San José de Maipo

Fuente: Ordinario N° 528/ 2001 de CONAF.

1.4.5 Singularidades ambientales

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la Flora y Vegetación en el AI. Para ello se revisaron los siguientes criterios, indicadas por CONAF (2020).

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de bosque nativo de preservación.
- Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies en categoría CITES.
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
- Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.
- Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación. Resultará relevante analizar y dimensionar el impacto en la continuidad de la especie, en consideración a Magnitud del impacto, asociado al número de ejemplares a afectar, considerando su estado de desarrollo y regeneración, la fragmentación del hábitat de las especies, las especies acompañantes, entre otros; y la Categoría de conservación de las especies.
- Otras singularidades.

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

1.4.6 Consideraciones del Proyecto en el Marco del Cambio Climático

Tal y como es señalado en la nueva Guía Metodológica para la Consideración del Cambio Climático (SEA, 2023), las evaluaciones de impacto en los elementos de protección del medio ambiente deberán considerar como nueva variable de análisis el cambio climático, el cual funciona como un atributo de los sistemas ambientales y de las áreas de influencia, aportando información necesaria para la evaluación de impactos, el diseño medidas y compromisos ambientales voluntarios.

En este sentido, se indica que *“... Si la evaluación ambiental de proyectos no considerase los efectos del cambio climático sobre los componentes ambientales, podría subvalorar la magnitud, extensión y duración, y por lo tanto, la significancia de los impactos y, en consecuencia, generar planes de medidas y seguimiento insuficientes”*.

Ahora bien, el Reglamento del SEIA, en su artículo 18, letra e) indica que las líneas de base *“... deberán considerar los atributos relevantes de la misma, su situación actual y, si es procedente, su posible evolución sin considerar la ejecución o modificación del proyecto o actividad”*. Adicionalmente la letra f) del mismo artículo señala que *“Cuando corresponda, la predicción y evaluación de los impactos ambientales se efectuará considerando el estado de los elementos del medio ambiente y la ejecución del proyectos o actividad en su condición más desfavorable”*.

Finalmente, el numeral N°4 del artículo 46 de la Ley Marco de Cambio Climático (Ley N.º 21.455/2022) ordena incluir en los estudios de impacto ambiental la variable cambio climático, estableciendo en la letra d) del artículo 12 de la Ley N°19.300 lo siguiente: *“una predicción y evaluación del impacto ambiental del proyecto o actividad, incluidas las eventuales situaciones de riesgo y los efectos adversos del cambio climático sobre los elementos del medio ambiente, cuando corresponda...”*.

Al respecto, se analizará la evolución del componente ambiental por efecto del cambio climático describiendo; en caso de ser posible, la evolución del elemento de protección en un escenario de riesgo climático desfavorable a la condición original del componente ambiental.

Para ello se hará uso de la información recopilada en el estudio de la caracterización ambiental, en cuanto a las singularidades presentes en el AI, contrastada con la información presente en los mapas de especies de la plataforma ARCLim (Meteodata, 2024), y los mapas de relevancia de ecosistemas terrestres y acuáticos continentales de la plataforma SIMBIO (MMA, 2024) del Ministerio del Medio Ambiente (SEA, 2023).

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

1.5 RESULTADOS

1.5.1 Revisión bibliográfica

A continuación, se exponen los resultados orientados a dar respuesta al objetivo N°1: Describir el contexto biogeográfico de la vegetación del AI.

Desde el punto de vista biogeográfico, la vegetación del AI del Proyecto ha sido clasificada por diferentes autores. Específicamente, la Clasificación de la Vegetación Natural de Chile desarrollado por Gajardo (1994) indica que la vegetación en el AI corresponde a una formación vegetacional, al igual que Luebert y Pliscoff (2019) indican la presencia de un piso vegetacional (Tabla 11).

Tabla 11. Vegetación potencial del AI según clasificación de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2019)

Gajardo (1994)		
Región	Sub-región	Formación
<i>Del Matorral y del Bosque Esclerófilo</i>	<i>Del Matorral y del Bosque Esclerófilo</i>	<i>Matorral espinoso de las serranías</i>
Luebert y Pliscoff (2019)		
Piso vegetacional		
<i>Bosque espinoso mediterráneo interior de Acacia caven - Prosopis chilensis</i>		

Fuente: Elaboración propia según antecedentes de Gajardo, 1994 y Luebert y Pliscoff, 2019.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994) fue desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, estableciendo cuatro niveles de agregación: región ecológica, sub-región ecológica, formación vegetal y comunidad tipo. Los tres primeros poseen representación cartográfica, y, por lo tanto, áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades la clasificación entrega una lista de las especies más representativas.

De acuerdo con Gajardo (1994) el Proyecto se ubica en la formación vegetacional Matorral espinoso de las serranías. Esta formación presenta un fuerte determinismo en los factores riesgos del relieve, debido a que se encuentra ubicada en un sector característico por la presencia de cadenas montañosas. Desde el punto de vista botánico, la información existente es limitada, pues constituye un territorio escasamente explorado. La fisionomía vegetacional es heterogénea por la diversidad del mosaico ambiental, pero domina la condición xerófito de los arbustos espinosos.

A continuación, se detallan las comunidades asociadas a esta formación:

- *Prosopis chilensis* - *Schinus polygamus*

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

- *Acacia caven* - *Flourensia thurifera*
- *Colliguaja odorifera* - *Adesmia microphylla*
- *Colliguaja odorifera* - *Proustia cinerea*
- *Salix chilensis* - *Maytenus boaria*
- *Flourensia thurifera*
- *Tessaria absinthioides* - *Baccharis pingraea*
- *Quillaja saponaria* - *Porlieria chilensis*
- *Acacia caven* - *Atriplex repanda*

Según Luebert y Pliscoff (2019) el AI del Proyecto se encuentra ubicado en el piso vegetacional Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* - *Prosopis chilensis*, el cual se describe como un Bosque espinoso abierto dominado por *Prosopis chilensis* y *Acacia caven*, con una estrata arbustiva compuesta principalmente por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus polygama*, *Solanum crispum* y *Proustia cuneifolia*. En la estrata herbácea destacan las plantas introducidas como *Avena barbata* y *Cynara cardunculus*, lo cual refleja el fuerte nivel de degradación que presenta.

En relación a su dinámica, este se presenta en una fase de degradación del bosque esclerófilo original, sin embargo, las condiciones hídricas necesarias para la presencia de bosques esclerófilos no se cumplen en la mayor parte del rango de distribución de esta unidad vegetacional, por lo que se generan dudas al respecto. Las áreas de espinales se encuentran fuertemente intervenidas y en algunos casos se aprecia una importante pérdida de cobertura arbórea e incluso la transformación completa de la formación a una pradera.

En cuanto a distribución, este piso se presenta en sectores planos o de pendiente suave de la depresión intermedia de las regiones de O'Higgins, Metropolitana y de Valparaíso, 200-900 m.

Finalmente, se recopiló la riqueza registrada en terreno por estudios de proyectos cercanos al AI del presente Proyecto, disponible en la Tabla 12 respecto a lo anterior, se presenta el catálogo de flora vascular potencial en el Apéndice 1 que permite una primera aproximación al desarrollo de elementos vegetativos presentes en el AI del Proyecto.

En la Figura 4 se presentan las formaciones vegetacionales y pisos vegetacionales que abarca el AI del Proyecto.

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

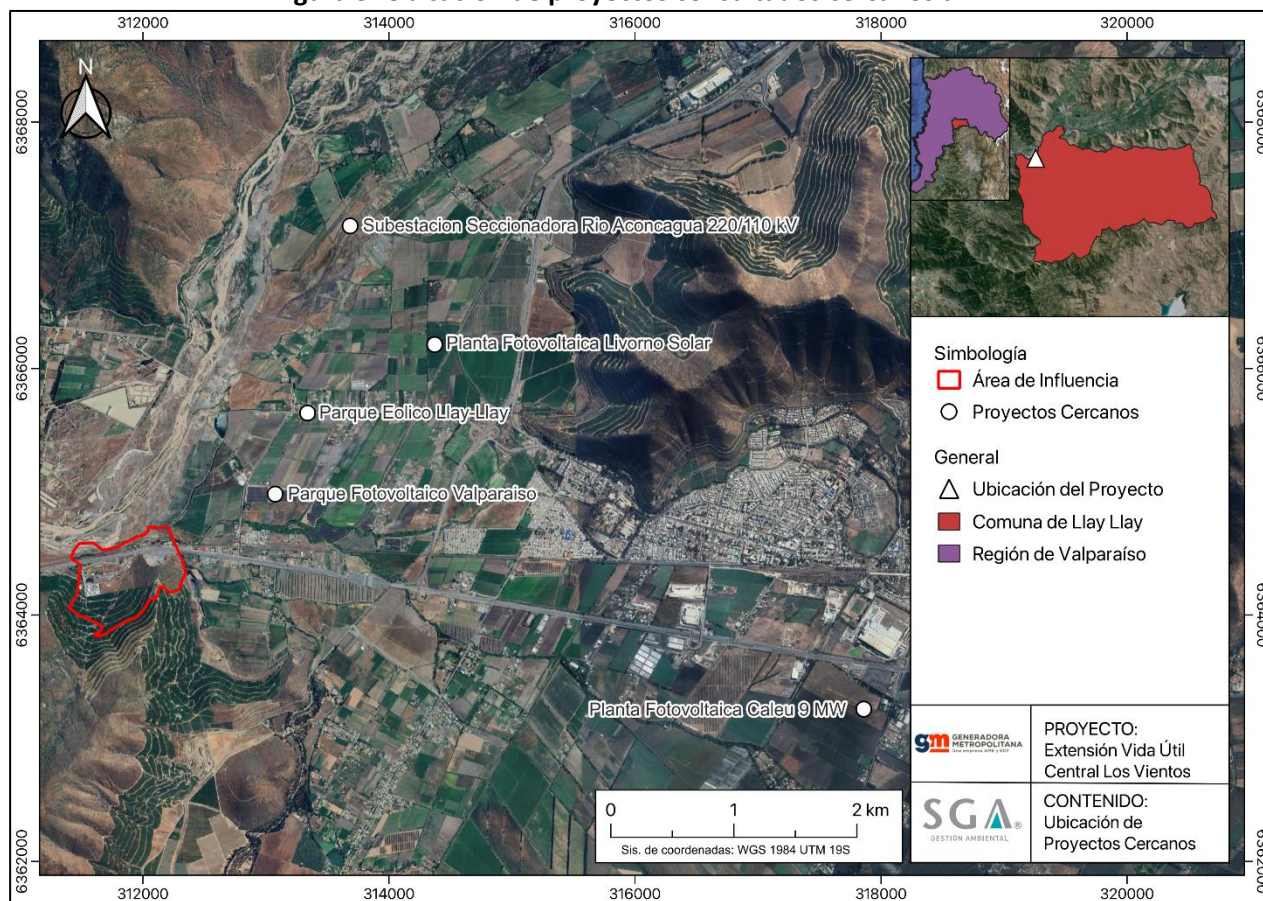
Tabla 12. Listado de proyectos consultados para elaborar el catálogo de flora potencial

Nombre del Proyecto	Ingreso SEIA	Res. exenta	Riqueza registrada	Distancia al AI (Aprox)
Parque Eólico Llay Llay	24/02/2011	431/2017	53 especies (20 Nativas y 33 Introducidas)	2,00 km
Planta Fotovoltaica Livorno Solar	21/12/2022	202305001213	30 especies (2 nativas y 28 Introducidas)	3,15 km
Parque Fotovoltaico Valparaíso	21/04/2020	32	17 especies (2 nativas y 15 Introducidas)	1,40 km
Subestación Seccionadora Río Aconcagua 220/110 kV	22/05/2019	30/2019	41 especies (2 Endémicas, 6 Nativas y 33 Introducidas)	3,41 km
Planta Fotovoltaica Caleu 9 MW	22/04/2021	20220500115	49 especies (4 Nativas y 45 Introducidas)	6,08 km

Fuente: Elaboración propia partir de revisión SEIA.

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

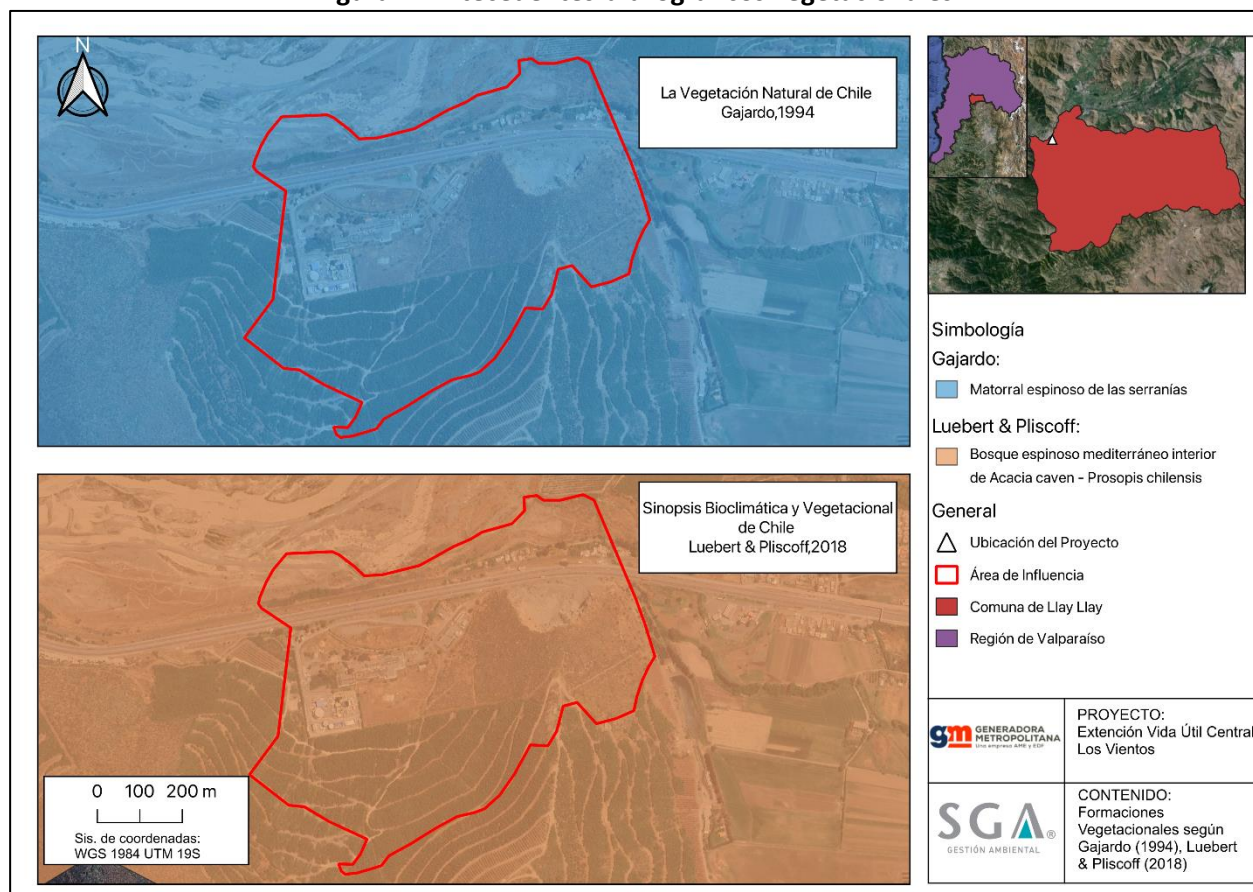
Figura 3. Ubicación de proyectos consultados cercanos al AI



Fuente: Elaboración propia.

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

Figura 4. Antecedentes bibliográficos vegetacionales



Fuente: Elaboración propia.

1.5.2 Caracterización de la vegetación

Producto de la campaña realizada se presentan los resultados que identifican, caracterizan, dimensionan y representan cartográficamente las distintas formaciones vegetales presentes en el AI del Proyecto.

La vegetación en el AI del Proyecto corresponde a un mosaico vegetal compuesto principalmente Cultivos agrícolas, Matorral de *Flourensia thurifera*, y Áreas urbanas e industriales. De acuerdo con los resultados derivados de la aplicación de la carta de ocupación de tierras (COT), el AI cuya superficie es de 50,413 ha, se compone por siete (7) categorías de uso de suelo, correspondientes a:

- Áreas desprovistas de vegetación
- Áreas urbanas e industriales
- Cuerpos de agua
- Matorral
- Otras arborescentes
- Pradera
- Terreno agrícola

El desglose de las categorías de uso de suelo y formaciones de vegetación encontradas se detalla en la Tabla 13 mientras que la COT se presenta en la Figura 5.

 UNA COMPAÑÍA SLR GESTIÓN AMBIENTAL	ADENDA	 GENERADORA METROPOLITANA Una empresa AME y EDF
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

Tabla 13. Categorías de uso de suelo del AI del Proyecto y sus respectivas formaciones de vegetación

Categoría de Uso de Suelo	Formación de Vegetación	Código altura	Código coberturas	Código especies	UHV	Superficie AI (ha)	Cobertura AI (%)
Áreas desprovistas de vegetación	Sin Vegetación	-	-	-	UHV_16; UHV_021; UHV_045; UHV_046; UHV_047;	4,1694	8,27
	Total, Áreas desprovistas de vegetación					4,1694	8,27
Áreas urbanas e industriales	Edificaciones	-	-	-	UHV_001; UHV_002; UHV_005; UHV_008; UHV_009; UHV_010; UHV_022; UHV_044; UHV_050	5,4260	10,76
	Camino	-	-	-	UHV_003; UHV_006; UHV_039; UHV_041	4,8407	9,60
	Suelos removidos	-	-	-	UHV_012	2,3089	4,58
	Total, Áreas urbanas e industriales					12,5756	24,94
Cuerpos de Agua	Río	-	-	-	UHV_007; UHV_020; UHV_037	0,8246	1,62
	Total, Cuerpos de agua					0,8246	1,62
Matorral	Matorral de <i>Colliguaja odorifera</i>	LB5 H5 S5	E Me	Co pc eC	UHV_040	1,7068	3,39
	Matorral con suculentas de <i>Flourensia thurifera</i> con <i>Echinopsis chiloensis</i>	LB5/H6 S6	E/E	Ft/pc eC	UHV_042	3,0930	6,14
		LB3/H5	E/Mc	Ft/pc	UHV_043	4,8392	9,60

 SGA UNA COMPAÑÍA SLR GESTIÓN AMBIENTAL	ADENDA	 GENERADORA METROPOLITANA Una empresa AME y EDF
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

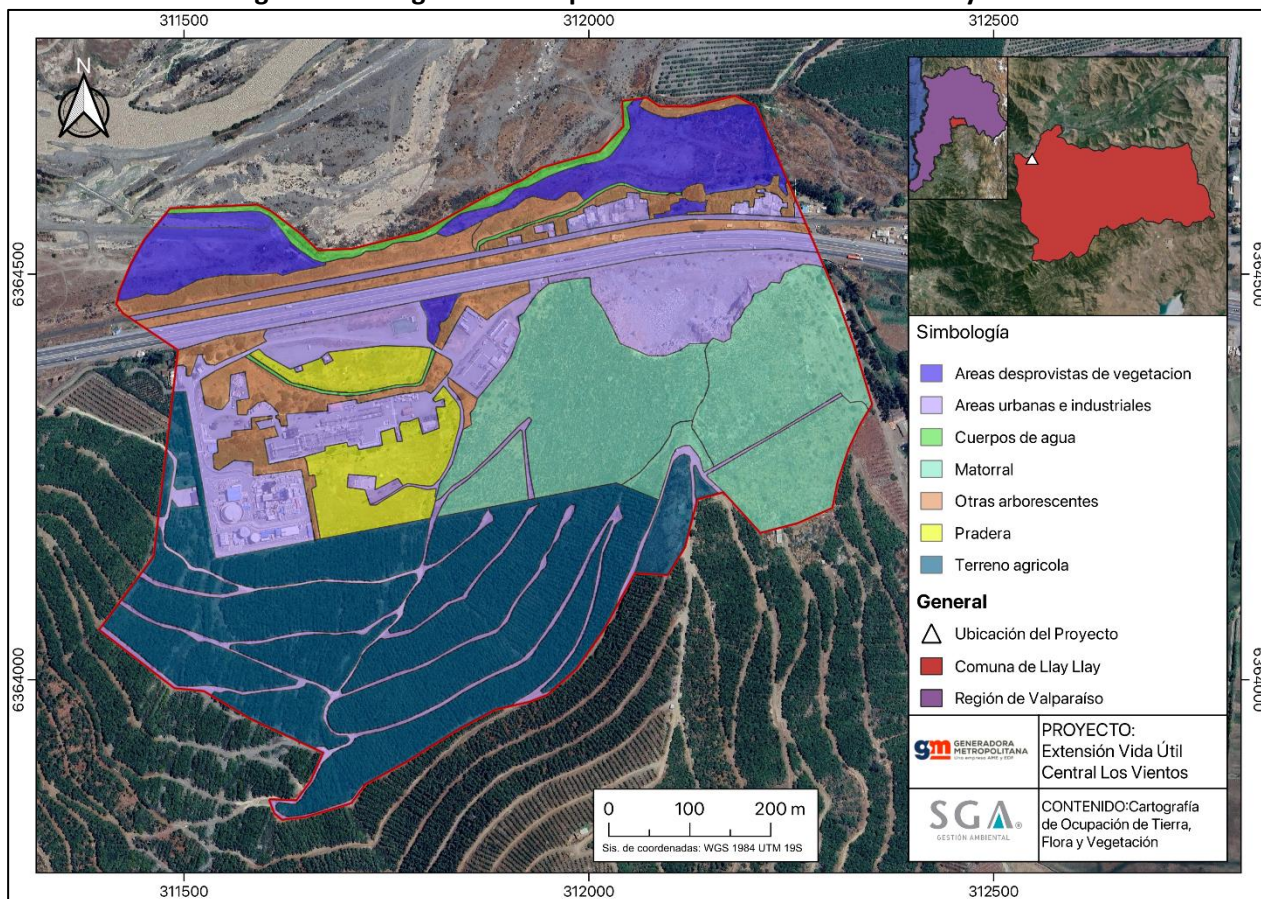
Categoría de Uso de Suelo	Formación de Vegetación	Código altura	Código coberturas	Código especies	UHV	Superficie AI (ha)	Cobertura AI (%)
	Matorral de <i>Flourensia thurifera</i>	LB5	E	Ft	UHV_038	0,5555	1,10
		LB5 H5	E Me	Ft pc	UHV_051	0,3318	0,66
	Total, Matorral					10,5263	20,89
Otras arborescentes	Otras arborescentes	-	-	-	UHV_004; UHV_011; UHV_014; UHV_015; UHV_017; UHV_018; UHV_023; UHV_036; UHV_048; UHV_49	5,1195	10,16
	Total, Otras arborescentes					5,1195	10,16
Pradera	Pradera de <i>Avena barbata</i>	H3	Pd	ab	UHV_019	0,8009	1,59
	Pradera de <i>Cirsium vulgare</i>	H2	Pd	cv	UHV_013	1,7581	3,49
	Total, Pradera					2,5590	5,08
Terreno agrícola	Cultivo	LA3	Md	PA	UHV_024; UHV_025; UHV_026; UHV_027; UHV_028; UHV_029; UHV_030; UHV_031; UHV_032; UHV_033; UHV_034; UHV_035	14,6386	29,04
	Total, Terreno agrícola					14,6386	29,04
Total, AI						50,413	100

Códigos Alturas: LA3: Leñoso alto entre 4-8 m; LB3: Leñoso bajo entre 25-50 cm; LB5: Leñoso bajo Alto entre 1-2 m de altura; H2: Herbáceo entre 5-25 cm; H3: Herbáceo entre 25-50 cm; H5: Herbáceo entre 100-200 cm; H6: Herbáceo < 200cm; S5: Suculento entre 100-200 cm; S6: Suculento <200 cm; **Códigos cobertura:** Me= Muy escasa (1-5%); E=Escasa (5-10%); Mc=Muy clara (10-25%); C= Clara (25-50%); Pd= Poco densa (50-75%); Md=Muy densa (90-100%). **Códigos especies:** Arbórea: PA= *Persea americana*; Arbustivas; Co= *Colliguaja odorifera*; Ft= *Flourensia thurifera*; Herbácea: pc= *Puya chilensis*; ab= *Avena barbata*; cv= *Cirsium vulgare*; Suculenta: eC= *Echinopsis chiloensis*

Fuente: Elaboración propia.

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

Figura 5. Cartografía de ocupación de tierras en el AI del Proyecto



Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se detallan las categorías de uso de suelo y cada formación identificada en el AI del Proyecto:

1.5.2.1 Áreas desprovistas de vegetación

Corresponden a sectores donde naturalmente no se encuentra vegetación, incluye áreas donde naturalmente la cobertura promedio de plantas no supera el 1%, que no han sido altamente intervenidos por actividades de origen humano. Se clasificaron en esta categoría las áreas donde la geomorfología natural se mantiene, aunque pueden tener evidencias de uso humano, como huellas menores de vehículos (Fotografía 1).

Esta categoría presenta solamente una formación, la cual corresponde a Sin Vegetación. Esta presenta superficie de 4,1694 ha, correspondiente al 8,27% del AI del Proyecto (cinco (5) Unidades Homogéneas de Vegetación).

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

Fotografía 1. Áreas desprovistas de vegetación.



Fuente: Archivo fotográfico Econsult Ambiental.

Punto: P11

Coordenadas: 311600 6364572 UTM 19S

1.5.2.2 Áreas urbanas e industriales

Esta categoría de uso de suelo incluye a áreas intervenidas y ambientes modificados que no presentan vegetación, por ejemplo, áreas con distintos tipos de infraestructuras (tales como caminos, casas, poblados, industrias) (Fotografía 2).

Esta categoría presenta tres (3) formaciones: Edificaciones, que se compone por nueve (9) UHV, las cuales abarcan un total de 5,426 ha (10,76% del AI del Proyecto). La segunda formación corresponde a Caminos que se compone de cuatro (4) UHV, abarcando una superficie de 4,8407 ha (9,60% del AI del Proyecto). La última formación corresponde a Suelos removidos, la cual se compone por solo una (1) UHV de 2,3089 ha (4,58% del AI del Proyecto).

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

Fotografía 2. Áreas urbanas e industriales



*Fuente: Archivo fotográfico Econsult Ambiental.
Coordenadas: 311877 6364407 UTM 19S*

1.5.2.3 Cuerpos de agua

Es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos. Dentro de esta categoría de recubrimiento de suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océanos y ríos.

Dentro de esta categoría de uso de suelo se encuentra la formación Río. Esta formación se compone por tres (3) unidades homogéneas de vegetación, las cuales en total tienen una superficie de 0,8246 ha (1,62% del AI).

1.5.2.4 Matorral

Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 10%, las arbustivas pueden variar entre 10% a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0%-100% de cobertura. Esta categoría de uso de suelo se compone por tres (3) formaciones vegetacionales, las cuales cubren 10,5263 ha representado el 20,88% del AI del Proyecto. Estas formaciones corresponden a:

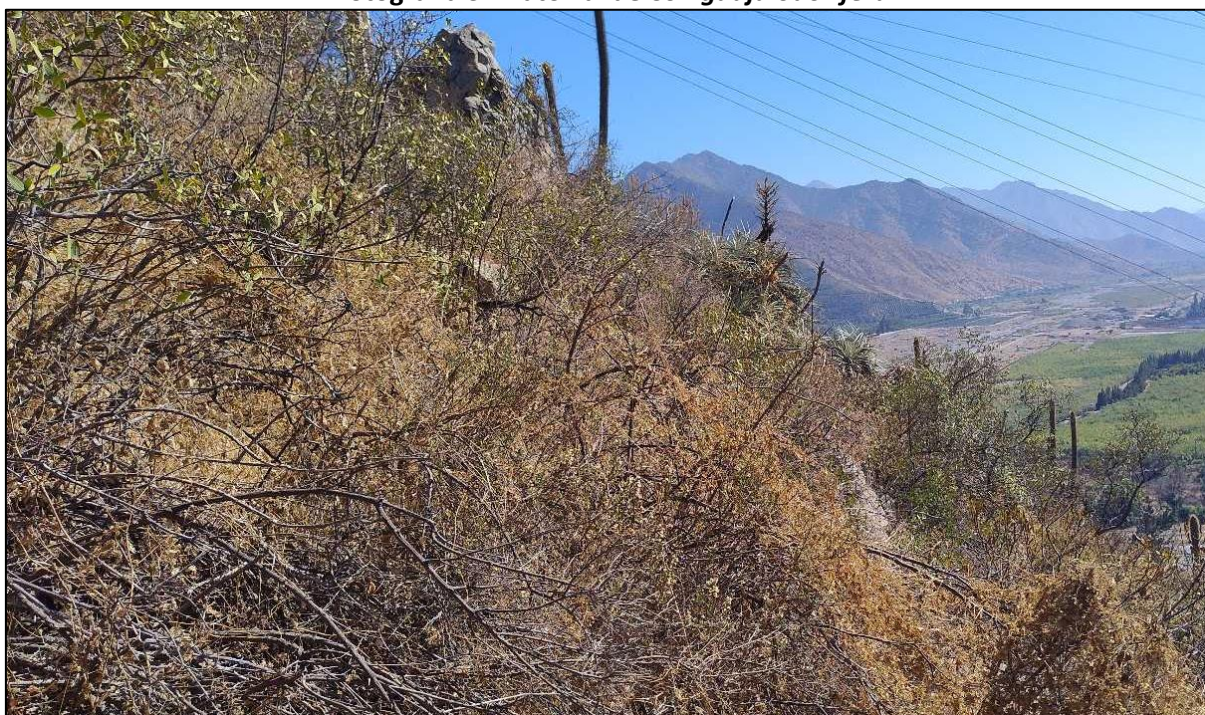
	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

1.5.2.4.1 Matorral de *Colliguaja odorifera*

Este matorral se encuentra dominado por individuos de *Colliguaja odorifera*, los cuales tiene alturas entre los 1 a 2 m y coberturas escasas entre 5% a 10%. Por otro lado, como especie suculenta se encuentra la especie *Echinopsis chiloensis*. Estos individuos tenían alturas entre los 1 a 2 m y coberturas muy escasas entre 1% a 5%. Por último, en el estrato herbáceo se encuentra dominado por individuos de *Puya chilensis*, que tienen una altura entre los 1 a 2 m y coberturas muy escasas entre 1% a 5%.

Esta formación está compuesta por una (1) unidad homogénea de vegetación, la cual tiene una superficie de 1,7068 ha (3,39% del AI del Proyecto), la cual se presenta en la Fotografía 3.

Fotografía 3. Matorral de *Colliguaja odorifera*



Fuente: Archivo fotográfico Econsult Ambiental.

Punto: P08

Coordenadas: 312226 6364209 UTM 19S

1.5.2.4.2 Matorral con suculentas de *Flourensia thurifera* con *Echinopsis chiloensis*

La segunda formación corresponde a un matorral con suculentas compuesto por individuos de *Flourensia thurifera*, los cuales tiene alturas entre los 1 a 2 m y coberturas escasas entre 5% a 10%. Por otro lado, como arbusto suculento se encuentra la especie *Echinopsis chiloensis*. Esta especie presentaba individuos los cuales tenían alturas mayores a los 2 m y coberturas escasas entre 5% a 10%. Por último, en el estrato herbáceo se encuentra dominado por individuos de *Puya chilensis*, que tienen unas alturas mayores a 2 m y coberturas escasas entre 5 a 10%.

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

Esta formación está compuesta por una (1) unidad homogénea de vegetación, la cual tiene una superficie de 3,0930 ha (6,14% del AI del Proyecto) (Fotografía 4).

Fotografía 4. Matorral de *Flourensia thurifera* con *Echinopsis chiloensis*



Fuente: Archivo fotográfico Econsult Ambiental.

Punto: P07

Coordenadas: 312264 6364386 UTM 19 S

1.5.2.4.3 Matorral de *Flourensia thurifera*

La última formación de esta categoría de uso de suelo se encuentra dominada por individuos de *Flourensia thurifera*. Estos individuos tenían alturas entre 25 a 50 cm y entre los 50 a 100 cm, presentándose con coberturas escasas de 5% a 10%. En estrato herbáceo se encuentra dominado por individuos de *Puya chilensis* los cuales presentan alturas de 100-200 cm y coberturas que variaban entre 1% a 25%.

Esta formación está compuesta por tres (3) unidades homogéneas de vegetación, los cuales abarcan una superficie de 5,7265 ha (11,36% del AI del Proyecto) (Fotografía 5).

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

Fotografía 5. Matorral de *Flourensia thurifera*



Fuente: Archivo fotográfico Econsult Ambiental.

Punto: P06

Coordenadas: 311942 6364355 UTM 19S

1.5.2.5 *Otras arborescentes*

Aquellas formaciones compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos, bordes de carreteras y/o áreas urbanas, y en terrenos de plantaciones forestales abandonados.

Esta formación se compone por diez unidades homogéneas de vegetación, la cuales abarcaban una superficie de 5,1195 ha, lo cual representaba el 10,16% del AI del Proyecto (Fotografía 6).

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

Fotografía 6. Otras arborescentes.



Fuente: Archivo fotográfico Econsult Ambiental.

Punto: P12

Coordenadas: 311937 6364573 UTM 19 S

1.5.2.6 *Pradera*

Formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 5%. Corresponden a comunidades herbáceas. Esta categoría de uso de suelo se compone por dos (2) formaciones vegetacionales, las cuales cubren 2,559 ha representado el 5,08% del AI del Proyecto. Estas formaciones corresponden a:

1.5.2.6.1 *Pradera de Avena barbata*

Esta formación se encuentra dominada por individuos de *Avena barbata*, los cuales presentan alturas entre los 25 a 30 cm y coberturas poco densas entre 50% y 75%.

Esta formación está compuesta por una (1) unidad homogénea de vegetación (UHV), los cuales abarcan una superficie de 0,8009 ha (1,59% del AI del Proyecto). Cabe mencionar que esta UHV se encuentra con

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

diferentes indicios de intervención humana, considerando que esta se encuentra cercana a las áreas urbanas e industriales y presenta huellas de vehículos (Fotografía 7).

Fotografía 7. Pradera de *Avena barbata*



Fuente: Archivo fotográfico Econsult Ambiental.

Punto: P03

Coordenadas: 311718 6364379 UTM 19S

1.5.2.6.2 Pradera de *Cirsium vulgare*

Esta formación se encuentra dominada por individuos de *Cirsium vulgare*, los cuales presentan alturas entre los 5 a 25 cm y coberturas poco densas entre 50-75%.

Esta formación está compuesta por una (1) unidad homogénea de vegetación, la cual abarca una superficie de 1,7581 ha (3,49% del AI del Proyecto) (Fotografía 8).

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

Fotografía 8. Pradera de *Cirsium vulgare*



Fuente: Archivo fotográfico Econsult Ambiental.

Punto: P02

Coordenadas: 311769 6364250 UTM 19S

1.5.2.7 Terreno agrícola

Corresponde unidades vegetacionales destinadas a la plantación de productos vegetales comerciales y que generalmente corresponden a elementos herbáceos alóctonos, los cuales varían de acuerdo a la época del año.

La formación dentro de esta categoría de uso de suelo corresponde a Cultivo de *Persea americana*. Esta está compuesta por individuos de *Persea americana* que presentaban alturas entre 4 a 8m y una cobertura entre los 90-100%. En total esta formación se encuentra representada por 14,6386 ha (29,04% del AI), y se compone por 12 unidades homogéneas de vegetación (Fotografía 9).

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

Fotografía 9. Cultivo de *Persea americana*



*Fuente: Archivo fotográfico Econsult Ambiental.
Punto: P09
Coordenadas: 311923 6364030 UTM 19S*

1.5.3 Caracterización de la flora vascular

A continuación, se presentan los resultados que identifican y caracterizan la riqueza florística del AI, con énfasis en detectar la presencia de especies en categoría de conservación u otras singularidades y su localización, acorde a la legislación ambiental aplicable.

1.5.3.1 Riqueza

De acuerdo con la caracterización, obtenida a través de inventarios florísticos, el AI registra una riqueza de 42 especies. El detalle del catálogo de la flora registrada en el AI se presenta en la Tabla 14. Catálogo de flora del Proyecto: Listado de especies registradas en las campañas de la caracterización ambiental.

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

Tabla 14. Catálogo de flora del Proyecto: Listado de especies registradas en las campañas de la caracterización ambiental

Clase	Familia	Genero	Especie	Hábito	Origen	Categoría de Conservación (CC)	Fuente vigente CC	DS N°68 (MINAGRI)	Campaña (Estación, Año)
MAGNO	Fabaceae	<i>Acacia</i>	<i>Acacia caven</i>	Árbol	Nativa	-	-	X	Verano, 2024
MAGNO	Apiaceae	<i>Anthriscus</i>	<i>Anthriscus caucalis</i>	Hierba	Introducida	-	-	-	Verano, 2024
LILIO	Poaceae	<i>Avena</i>	<i>Avena barbata</i>	Hierba	Introducida	-	-	-	Verano, 2024
MAGNO	Asteraceae	<i>Baccharis</i>	<i>Baccharis paniculata</i>	Arbusto	Endémica	-	-	-	Verano, 2024
MAGNO	Asteraceae	<i>Baccharis</i>	<i>Baccharis salicifolia</i>	Arbusto	Nativa	-	-	-	Verano, 2024
MAGNO	Brassicaceae	<i>Brassica</i>	<i>Brassica nigra</i>	Hierba	Introducida	-	-	-	Verano, 2024
MAGNO	Solanaceae	<i>Cestrum</i>	<i>Cestrum parqui</i>	Arbusto	Nativa	-	-	-	Verano, 2024
MAGNO	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium</i>	<i>Chenopodium album</i>	Hierba	Introducida	-	-	-	Verano, 2024
MAGNO	Asteraceae	<i>Cirsium</i>	<i>Cirsium vulgare</i>	Hierba	Nativa	-	-	-	Verano, 2024
MAGNO	Euphorbiaceae	<i>Colliguaja</i>	<i>Colliguaja odorifera</i>	Arbusto	Endémica	-	-	-	Verano, 2024

 UNA COMPAÑÍA SLR GESTIÓN AMBIENTAL	ADENDA	 GENERADORA METROPOLITANA Una empresa AME y EDF
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

Clase	Familia	Genero	Especie	Hábito	Origen	Categoría de Conservación (CC)	Fuente vigente CC	DS N°68 (MINAGRI)	Campaña (Estación, Año)
MAGNO	Convolvulaceae	<i>Convolvulus</i>	<i>Convolvulus arvensis</i>	Hierba	Introducida	-	-	-	Verano, 2024
MAGNO	Cactaceae	<i>Echinopsis</i>	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Suculento	Endémica	NT	DS 41/2011 MMA	X	Verano, 2024
MAGNO	Papaveraceae	<i>Eschscholzia</i>	<i>Eschscholzia californica</i>	Hierba	Introducida	-	-	-	Verano, 2024
MAGNO	Myrtaceae	<i>Eucalyptus</i>	<i>Eucalyptus globulus</i>	Árbol	Introducida	-	-	-	Verano, 2024
MAGNO	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia</i>	<i>Euphorbia peplus</i>	Hierba	Introducida	-	-	-	Verano, 2024
MAGNO	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia</i>	<i>Euphorbia serpens</i>	Hierba	Nativa	-	-	-	Verano, 2024
MAGNO	Asteraceae	<i>Flourensia</i>	<i>Flourensia thurifera</i>	Arbusto	Endémica	-	-	X	Verano, 2024
MAGNO	Fabaceae	<i>Galega</i>	<i>Galega officinalis</i>	Hierba	Introducida	-	-	-	Verano, 2024
MAGNO	Asteraceae	<i>Lactuca</i>	<i>Lactuca serriola</i>	Hierba	Introducida	-	-	-	Verano, 2024
MAGNO	Asteraceae	<i>Matricaria</i>	<i>Matricaria chamomilla</i>	Hierba	Introducida	-	-	-	Verano, 2024

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

Clase	Familia	Genero	Especie	Hábito	Origen	Categoría de Conservación (CC)	Fuente vigente CC	DS N°68 (MINAGRI)	Campaña (Estación, Año)
MAGNO	Celastraceae	<i>Maytenus</i>	<i>Maytenus boaria</i>	Árbol	Nativa	-	-	X	Verano, 2024
MAGNO	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia</i>	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Arbusto	Nativa	-	-	-	Verano, 2024
MAGNO	Solanaceae	<i>Nicotiana</i>	<i>Nicotiana glauca</i>	Arbusto	Nativa	-	-	-	Verano, 2024
MAGNO	Cactaceae	<i>Opuntia</i>	<i>Opuntia ficus-indica</i>	Suculento	Introducida	-	-	-	Verano, 2024
MAGNO	Fabaceae	<i>Otholobium</i>	<i>Otholobium glandulosum</i>	Arbusto	Nativa	-	-	X	Verano, 2024
MAGNO	Lauraceae	<i>Persea</i>	<i>Persea americana</i>	Árbol	Introducida	-	-	-	Verano, 2024
PINOP	Pinaceae	<i>Pinus</i>	<i>Pinus radiata</i>	Árbol	Introducida	-	-	-	Verano, 2024
MAGNO	Asteraceae	<i>Podanthus</i>	<i>Podanthus mitiqui</i>	Arbusto	Endémica	-	-	X	Verano, 2024
LILIO	Bromeliaceae	<i>Puya</i>	<i>Puya chilensis</i>	Hierba	Endémica	LC	DS 42/2011 MMA	X	Verano, 2024
MAGNO	Rhamnaceae	<i>Retanilla</i>	<i>Retanilla trinervia</i>	Arbusto	Endémica	-	-	-	Verano, 2024

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

Clase	Familia	Genero	Especie	Hábito	Origen	Categoría de Conservación (CC)	Fuente vigente CC	DS N°68 (MINAGRI)	Campaña (Estación, Año)
MAGNO	Euphorbiaceae	<i>Ricinus</i>	<i>Ricinus communis</i>	Hierba	Introducida	-	-	-	Verano, 2024
MAGNO	Rosaceae	<i>Rubus</i>	<i>Rubus ulmifolius</i>	Arbusto	Introducida	-	-	-	Verano, 2024
MAGNO	Salicaceae	<i>Salix</i>	<i>Salix humboldtiana</i>	Árbol	Nativa	-	-	X	Verano, 2024
MAGNO	Chenopodiaceae	<i>Salsola</i>	<i>Salsola kali</i>	Hierba	Introducida	-	-	-	Verano, 2024
MAGNO	Anacardiaceae	<i>Schinus</i>	<i>Schinus areira</i>	Árbol	Nativa	-	-	X	Verano, 2024
MAGNO	Caryophyllaceae	<i>Silene</i>	<i>Silene gallica</i>	Hierba	Introducida	-	-	-	Verano, 2024
MAGNO	Solanaceae	<i>Solanum</i>	<i>Solanum americanum</i>	Arbusto	Nativa	-	-	-	Verano, 2024
MAGNO	Solanaceae	<i>Solanum</i>	<i>Solanum crispum</i>	Arbusto	Nativa	-	-	X	Verano, 2024
MAGNO	Asteraceae	<i>Tessaria</i>	<i>Tessaria absinthioides</i>	Arbusto	Nativa	-	-	-	Verano, 2024
MAGNO	Loranthaceae	<i>Tristerix</i>	<i>Tristerix aphyllus</i>	Arbusto	Endémica	-	-	-	Verano, 2024

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

Clase	Familia	Genero	Especie	Hábito	Origen	Categoría de Conservación (CC)	Fuente vigente CC	DS N°68 (MINAGRI)	Campaña (Estación, Año)
MAGNO	Asteraceae	<i>Xanthium</i>	<i>Xanthium spinosum</i>	Hierba	Introducida	-	-	-	Verano, 2024
MAGNO	Asteraceae	<i>Xanthium</i>	<i>Xanthium strumarium</i>	Hierba	Introducida	-	-	-	Verano, 2024

Clases: LILIO= Liliopsida, MAGNO= Magnoliopsida y PINOP= Pinopsida. CC: Categoría de Conservación, LC= Preocupación menor, NT= Casi amenazada

Fuente: Elaboración propia.

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

En la Tabla 15, se exponen los porcentajes de participación a nivel de Clase taxonómica en el AI, donde se observa que, el total de taxas registradas es mayormente representado por la clase Magnoliopsida (92,85%), en segundo lugar, se encuentra la clase Liliopsida (4,76%) y por último la clase Pinopsida (2,38%). En su conjunto, la flora registrada en el AI representa el 9,45% de la flora de Chile.

Tabla 15. Flora vascular presente en el AI según división y clase taxonómica

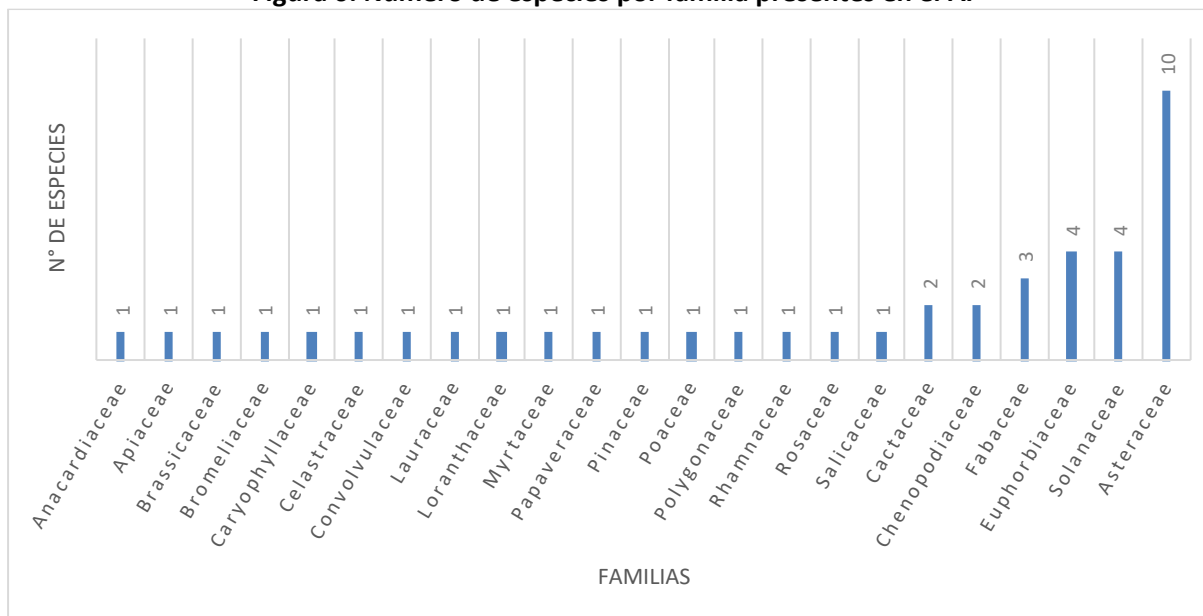
Clase	Número de especies en el sector	Número de especies en Chile*	% Representación del AI	% Representación de la flora de Chile
Magnoliopsida	39	4.052	92,85	0,96
Liliopsida	2	1.234	4,76	0,16
Pinopsida	1	12	2,38	8,33
Total	42	5.298	100	9,45

(*) En base a Rodríguez et al. (2018).

Las especies registradas en el AI se agrupan en 23 familias y 38 géneros, de los cuales la familia Asteraceae es la de mayor representatividad con diez (10) especies (23,8%), seguido de Solanaceae y Euphorbiaceae, cada una con cuatro (4) especies (9,52%), Fabaceae con tres (3) especies (7,14%), Chenopodiaceae y Cactaceae, cada una con dos (2) especies (4,76%). Las familias restantes comprendían una especie cada una, lo cual en su totalidad representan el del total (40,48%).

El detalle de la representatividad de las familias en el AI se indica en la Figura 6.

Figura 6. Número de especies por familia presentes en el AI



Fuente: Elaboración propia.

1.5.3.2 Origen Fitogeográfico y Hábito de Crecimiento

En cuanto al origen fitogeográfico de la flora registrada en el AI del Proyecto el 19,05% de los taxa (8 especies) corresponden a especies Endémicas del país, así también el 33,33% (14 especies) corresponden a especies Nativas. Por otro lado, se registraron 20 especies introducidas, las cuales representan el 47,62%, siendo en su mayoría especies herbáceas. Esta proporción de especies introducidas, permite comprender el nivel de intervención que presenta el AI del Proyecto (Tabla 16).

Tabla 16. Origen fitogeográfico y hábito de crecimiento de la flora vascular identificada en el AI

Hábito/ Origen	Endémica	%	Introducida	%	Nativa	%	Total	Representatividad (%)
Árbol	0	0%	3	15%	4	29%	7	0,44
Arbusto	6	75%	1	5%	8	57%	15	1,37
Hierba	1	13%	15	75%	2	14%	18	1,02
Suculento	1	13%	1	5%	0	0%	2	0,18
Total	8	100%	20	100%	14	100%	42	3

Fuente: Elaborado en base a Rodríguez et al. 2018.

 UNA COMPAÑÍA GESTIÓN AMBIENTAL	ADENDA	 GENERADORA METROPOLITANA Una empresa AME y EDF
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

1.5.3.3 Especies Arbóreas o Arbustivas Originarias del País

De acuerdo con el D.S. N°68/2009, en el AI se registraron 10 especies consideradas como originarias del país, lo que representa el 23,8% de la flora vascular registrada. En la Tabla 17 se presentan las especies originarias.

Tabla 17. Especies arbóreas o arbustivas originarias presentes en el AI

Familia	Especie	Hábito
Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Suculento
Asteraceae	<i>Flourensia thurifera</i>	Arbusto
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Árbol
Fabaceae	<i>Otholobium glandulosum</i>	Arbusto
Asteraceae	<i>Podanthus mitiqui</i>	Arbusto
Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i>	Hierba
Salicaceae	<i>Salix humboldtiana</i>	Árbol
Anacardiaceae	<i>Schinus areira</i>	Árbol
Solanaceae	<i>Solanum crispum</i>	Arbusto
Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Árbol

Fuente: Elaborado en base a Rodríguez et al. 2018 y al DS N°68 del MINAGRI (2009).

1.5.3.4 Estado de Conservación

En el AI del Proyecto se registró un total de dos (2) especies clasificadas en categoría de conservación, Preocupación menor y Casi amenazada. En la Tabla 18 se presenta el listado de especies en categoría de conservación registradas durante la campaña de terreno en el AI.

Tabla 18. Listado de especies en categoría de conservación

Especie	Hábito	Categoría de Conservación	Documento	Estación De Muestreo
<i>Echinopsis chiloensis</i>	Arbusto suculento	NT	DS 41/2011 MMA	P04; P05; P06; P07; P08
<i>Puya chilensis</i>	Hierba	LC	DS 42/2011 MMA	P05; P06; P07; P08

LC: Preocupación menor; NT: Casi amenazada; VU: Vulnerable.

Fuente: Elaboración propia.

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

1.5.4 Identificación de formaciones vegetacionales reguladas por Ley

A continuación, se identifican las formaciones vegetales afectas a la Ley N° 20.283 (sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal, respecto de los Bosques Nativos y/o Formaciones Xerofíticas), y al D.L. N° 701 (sobre Fomento Forestal, específicamente relativo a las plantaciones forestales).

De acuerdo con los resultados de la caracterización ambiental, en los registros de flora presente en el AI del proyecto, se identificaron diez especies presentes en la nómina del D.S. N°68/2009 (Tabla 17). Parte de las formaciones en las cuales se presentaban estas especies, específicamente en la CUS de Matorral la cual presenta en total una superficie de 10,5263 ha, se determinaron como formaciones xerofíticas según los criterios y definiciones descritos en la metodología. Estas formaciones corresponden a Matorral de *Colliguaja odorifera* (UHV_040), Matorral de *Flourensia thurifera* (UHV_038; UHV_043; UHV_051) Matorral con suculentas de *Flourensia thurifera con Echinopsis chiloensis* (UHV_042). Se clasifican como formación xerofíticas pues corresponden a matorrales con presencia de especies autóctonas y xerofíticas, tales como, *Flourensia thurifera*, *Puya chilensis*, *Echinopsis chiloensis*, entre otras. Sin embargo, las obras y partes del Proyecto no contempla la intervención de estas áreas, por lo tanto, no corresponde presentar el respectivo PAS 151.

1.5.5 Singularidades ambientales

Conforme a los alcances metodológicos expuestos, se describe a continuación las singularidades vegetacionales y florísticas encontradas en el AI del Proyecto. Para ello se efectuó un análisis de la información obtenida en terreno complementada con bases de datos propias e información oficial.

Tabla 19. Singularidades ambientales evaluadas y su aplicabilidad en el AI

Singularidad	Aplicabilidad	Justificación
Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.	No	No aplica para el AI del Proyecto, se identificaron especies ampliamente distribuidas.
Presencia de formaciones vegetales relictuales.	No	No aplica para el AI del Proyecto, no se encontraron formaciones relictuales.
Presencia de formaciones vegetales reliquias.	No	No aplica para el AI del Proyecto, no se encontraron formaciones reliquias.
Presencia de formaciones vegetales remanentes.	No	No aplica para el AI del Proyecto, no se encontraron formaciones remanentes.
Presencia de formaciones vegetales frágiles.	No	No aplica para el AI del Proyecto, no se encontraron formaciones frágiles.
Presencia de bosque nativo de preservación.	No	No aplica para el AI del Proyecto, no se encontró bosque nativo de preservación

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

Singularidad	Aplicabilidad	Justificación
Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.	No	No aplica para el AI del Proyecto.
Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.	No	No aplica para el AI del Proyecto.
Presencia de especies en categoría CITES.	No	No aplica para el AI del Proyecto.
Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.	No	No aplica para el AI del Proyecto.
Presencia de especies de distribución restringida.	No	No aplica para el AI del Proyecto.
Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.	No	No aplica para el AI del Proyecto.
Presencia de especies endémicas.	Sí	Sí aplica, se presentaron trece (13) especies endémicas en el AI del Proyecto.
Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales	No	No aplica para el AI del proyecto.
Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.	No	No aplica para el AI del proyecto.
Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.	No	No aplica para el AI del proyecto.
Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).	No	No aplica para el AI del proyecto.
Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.	No	No aplica para el AI del proyecto.
Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.	No	No aplica para el AI del proyecto.

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

Singularidad	Aplicabilidad	Justificación
Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación.	Sí	Sí aplica, se presentaron dos (2) especies en categoría de conservación en el AI del Proyecto (Tabla 18).

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF (2020).

1.5.6 Consideraciones del Proyecto en el Marco del Cambio Climático

Respecto al cambio climático y entendiéndolo como el aumento exponencial de la temperatura, los cambios en la precipitación y la variabilidad del clima, se posiciona como la amenaza más relevante contra la biodiversidad después del cambio en el uso del suelo, del mar y la explotación de organismos (IPBES, 2019). En este contexto, el cambio en el clima es particularmente preocupante, ya que tiene un efecto sinérgico sobre otros impactos, agrava el impacto de los otros motores de cambio global y potencia la pérdida de biodiversidad y la degradación de los servicios ecosistémicos (Marquet *et al.*, 2019).

De acuerdo a las proyecciones del aumento de temperatura en los años 2035 – 2065, bajo el escenario RCP 8.5 (elaborado por IPCC, 2014) el cual considera un incremento sostenido de las emisiones para fines del siglo XXI y representa el escenario más desfavorable en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, los índices calculados en la plataforma ARClím (Meteodata, 2024) para determinar efectos adversos sobre la pérdida de flora producto del cambio de las condiciones de precipitaciones futuras, demuestran que la disminución de la precipitaciones en la comuna de Llay Llay será baja, sin embargo, se proyecta la pérdida de flora en la comuna de Llay Llay como alta, siendo así el índice de pérdida de superficie vegetal natural. Siguiendo esta misma línea, el índice que mide la capacidad adaptativa de las especies a los cambios se presenta entre Muy alto, puesto que la vulnerabilidad de las especies bajo estas condiciones también lo es. En la

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

Figura 7 se presentan las proyecciones obtenidas en la plataforma ARClím respecto a los cambios en la biodiversidad de flora por cambios en las precipitaciones en la comuna de Llay Llay.

En cuanto a los cambios proyectados en la temperatura sobre la comuna de Llay Llay, a nivel comunal el aumento de temperatura media en el clima futuro (2035-2065 proyectado bajo el escenario RCP8.5) estos se proyectan Bajos. Respecto al nivel de pérdida de vegetación natural en los últimos 30 años, la comuna presenta un índice Alto, una mayor pérdida de vegetación aumenta la sensibilidad de las especies frente a los cambios de clima. Por otro lado, la sensibilidad de la flora de la zona presenta un índice Bajo, resultando en una vulnerabilidad de las especies desarrolladas en las comunas como Moderado. En la Figura 8 se presentan las proyecciones obtenidas en la plataforma ARClím respecto a los cambios en la biodiversidad de flora por cambios en la temperatura en la comuna de Llay Llay.

A mayor abundamiento de lo explicitado anteriormente, en la Tabla 20 se presenta los índices y su clasificación.

Tabla 20. Índice de riesgo en mapa de riesgo climático

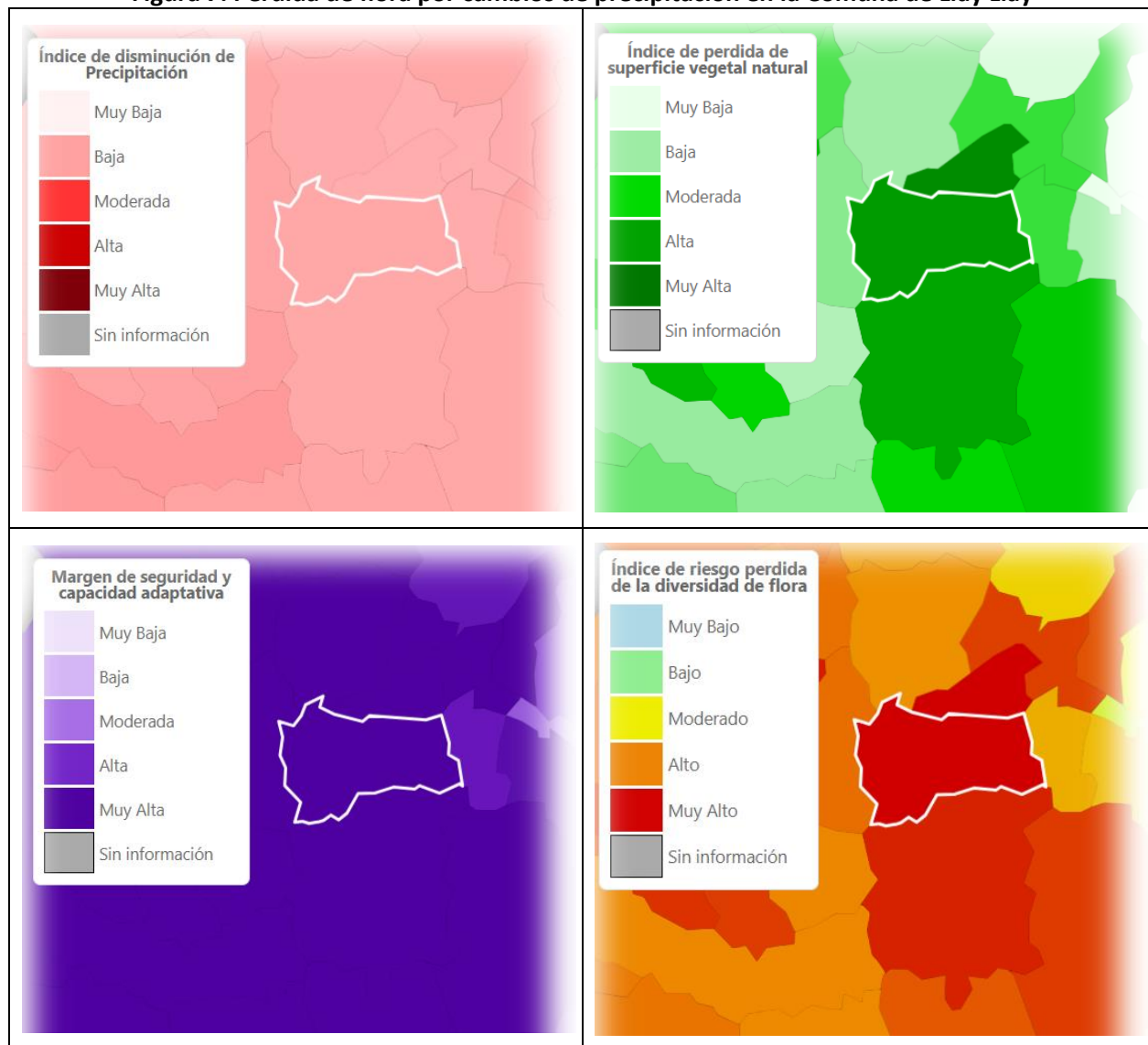
Comuna de Llay Llay				
Riesgo	Amenaza	Exposición	Sensibilidad	Riesgo
Perdida de flora por cambios de precipitación	Bajo (0,2774)	Alto (0,6319)	Muy alto (0,9825)	Muy alto (0,8299)
Perdida de flora por cambios de temperatura	Bajo (0,2243)	Alto (0,6319)	Bajo (0,2061)	Moderado (0,4174)

Fuente: Elaboración propia a partir de Mapa de Riesgos Climáticos del ARClím.

Cabe mencionar que, a pesar de presentar estos valores, la ubicación donde se inserta el AI del Proyecto existe una amplia alteración del ambiente, presentándose cultivos agrícolas y áreas urbanas e industriales. Dicho esto, puede que los valores que se presentaron anteriormente no representan el escenario dentro del AI del proyecto, debido a que en esta la vegetación ya se encuentra alterada.

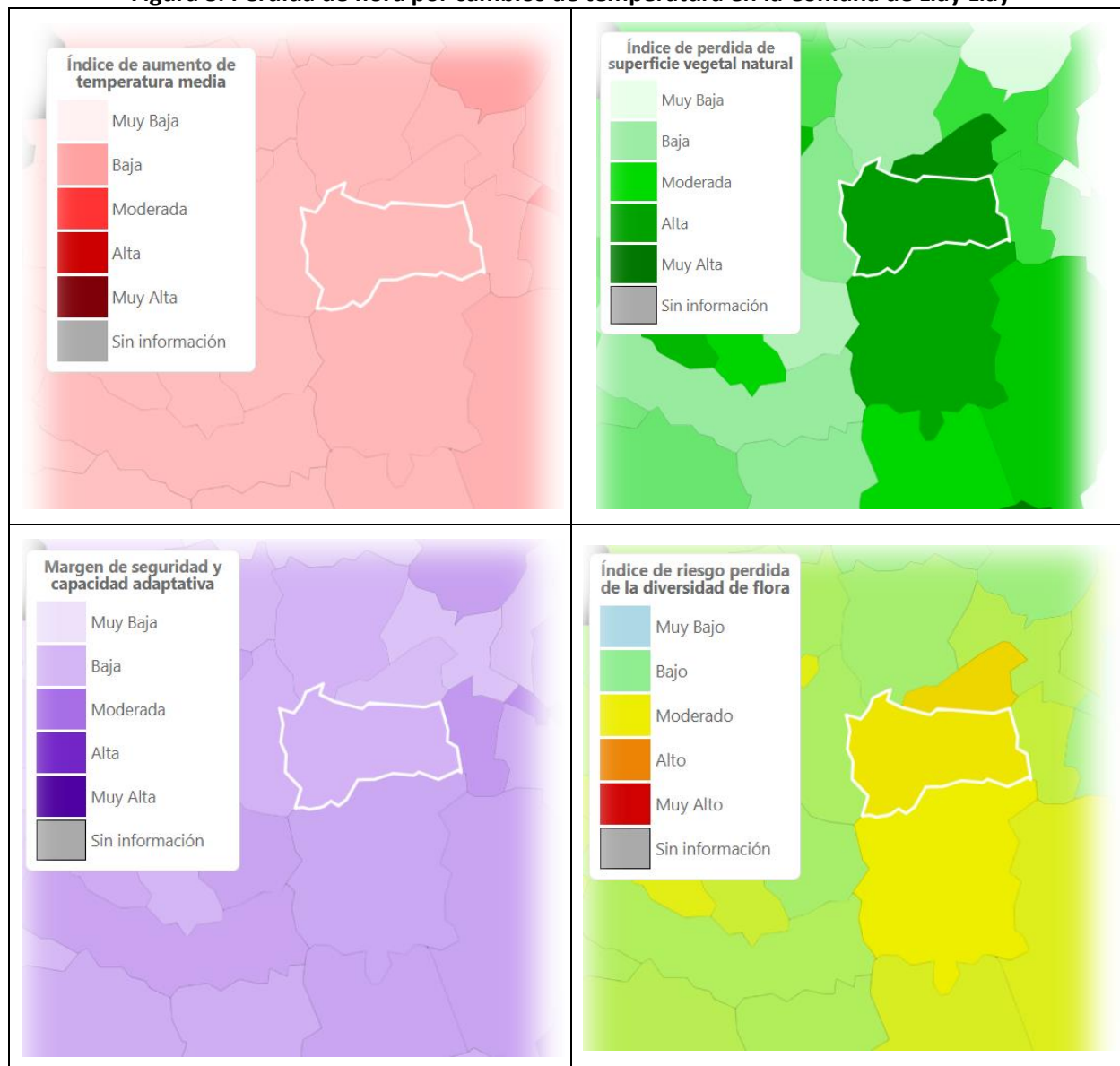
	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

Figura 7. Pérdida de flora por cambios de precipitación en la Comuna de Llay Llay



Fuente: Elaboración a partir del ARClím.

Figura 8. Pérdida de flora por cambios de temperatura en la Comuna de Llay Llay



Fuente: Elaboración a partir del ARClím.

Conforme a lo señalado en la guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA (Servicio de Evaluación Ambiental, 2023), se considera que para la comuna de Llay Llay es necesario indagar en la amenaza climática mediante el mapa de especies, dado el nivel Moderado y Muy alto de riesgo presente para esta comuna y de esta manera se debe describir la probabilidad de presencia futura de las especies singulares registradas en el área de influencia del Proyecto. Se revisó el listado completo de especies singulares incluyendo las especies de flora endémicas y en categorías de conservación

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

identificadas en el AI del Proyecto el Mapa de Especies presenta datos de proyecciones (MMA, 2020). Las especies con información disponible se presentan en la Tabla 21.

Tabla 21. Cambio en la probabilidad de presencia

Especie		Singularidad	Cambio en la probabilidad de presencia		
Nombre científico	Nombre común		Clima histórico	Clima futuro	Cambio
<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	Especie endémica	54,1%	47,6%	-6,5%
<i>Flourensia thurifera</i>	Incienso, Maravilla de campo	Especie endémica	45,8%	72,2%	26,4%
<i>Podanthus mitiqui</i>	Mitique, Mitriu	Especie endémica	97,7%	95%	-2,8%
<i>Retanilla trinervia</i>	Trevu, Trevo	Especie endémica	79,2%	60,2%	-19,1%

Fuente: Elaboración propia a partir de Mapa de Especies del ARCLim (Abril, 2024).

Para las especies que presentan categoría de conservación en el AI del proyecto, que son *Echinopsis chiloensis* (NT) y *Puya chilensis* (LC) el Mapa de Especies (MMA, 2020) no presenta datos de proyecciones. Se revisó el listado total de especies endémicas presentes en el AI del Proyecto, de las cuales tan solo cuatro (4) presentan datos de proyección a futuro. De ellas, se espera un cambio negativo en la probabilidad de presencia para *Retanilla trinervia* (-19,1%), *Colliguaja odorifera* (-6,5%) y *Podanthus mitiqui* (-2,8%), sin embargo, estas son especies que se distribuyen ampliamente en el territorio nacional.

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

1.6 CONCLUSIÓN

En relación con los objetivos específicos planteados para la caracterización de Flora y Vegetación definidos en el AI del Proyecto, y a los resultados obtenidos en las campañas de terreno y su respectivo análisis, se concluye lo siguiente:

El AI del Proyecto se ubica en un contexto biogeográfico caracterizado, según Gajardo (1994) por ser un *matorral espinoso de las serranías*. Esta formación presenta un fuerte determinismo en los factores riesgos del relieve, debido a que se encuentra ubicada en un sector característico por la presencia de cadenas montañosas. Por otro lado, según Luebert y Pliscoff (2019) el AI se inserta en el piso *Bosque espinoso mediterráneo interior de Acacia caven - Prosopis chilensis*, el cual se presenta en una fase de degradación del bosque esclerófilo original. Estas descripciones coinciden en parte con las formaciones encontradas dentro del AI del Proyecto, en relaciones a las especies presentes, la presencia de condiciones xerofíticas y de arbustos espinosos. Cabe mencionar que gran parte del área se encuentra intervenida, por lo que no estas descripciones no son una representación de AI del Proyecto.

Referente a las formaciones vegetales presentes en el AI del Proyecto, la formación de terreno agrícola junto a Áreas urbanas e industriales fueron las que mayor predominaron en términos de superficie, sumando más del 50% del AI del Proyecto. Dentro de las categorías de uso de suelo de interés se destaca el Matorral, el cual presentaba tres (3) formaciones abarcando el 20,89% del AI del Proyecto.

De acuerdo con la riqueza florística registrada dentro del AI, se presentaron 42 especies en total. Estas especies se distribuían en 23 familias, en donde Asteraceae fue la que presentó mayor número de especies. En cuanto al origen fitogeográfico el 19,05% de las taxa (8 especies) corresponden a especies Endémicas del país, el 33,33% (14 especies) corresponden a especies Nativas, y las 20 especies restantes son introducidas (47,62%). Del total de especies solo se presentaron dos especies en categoría de conservación *Echinopsis chiloensis* (Casi amenazada) y *Puya chilensis* (Preocupación menor), estas se presentaban en distintos puntos de muestreo.

En materia de recursos legales, se determinó que en el AI del Proyecto se presenta formaciones xerofitas, las cuales corresponden a las formaciones de Matorral de *Colliguaja odorífera*, Matorral de *Flourensia thurifera* y Matorral con suculentas de *Flourensia thurifera* con *Echinopsis chiloensis*. Sin embargo, el desarrollo de las obras del Proyecto no involucra una intervención directa a en a estas formaciones, por lo que no es necesario presentar un PAS 151.

Las singularidades ambientales que se identificaron dentro del AI del Proyecto corresponden a la presencia de especies endémicas, las cuales fueron ocho (8) en total y la presencia de dos (2) especies en categoría de conservación, *Echinopsis chiloensis* (Casi amenazada) y *Puya chilensis* (Preocupación menor).

Según las predicciones analizadas respecto a la variable Cambio Climático, se estima que los cambios en la temperatura y precipitaciones generaran cambios que involucren la pérdida de vegetación, sin embargo, a pesar de presentar estos valores, la ubicación donde se inserta el AI del Proyecto existe una amplia alteración del ambiente. Por lo que puede que los valores que se presentaron anteriormente no

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

representan el escenario dentro del AI del proyecto, debido a que en esta la vegetación ya se encuentra alterada.

Finalmente, conforme a lo señalado en la guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA (Servicio de Evaluación Ambiental, 2023), se considera que para la comuna de Llay Llay es necesario indagar en la amenaza climática mediante el mapa de especies, dado el nivel Moderado y Muy alto de riesgo presente para esta comuna y de esta manera se debe describir la probabilidad de presencia futura de las especies singulares registradas en el área de influencia del Proyecto. Se revisó el listado completo de especies singulares incluyendo las especies de flora endémicas y en categorías de conservación identificadas en el AI del Proyecto el Mapa de Especies presenta datos de proyecciones (MMA, 2020). Para las especies que presentan categoría de conservación en el AI del proyecto, que son *Echinopsis chiloensis* (NT) y *Puya chilensis* (LC) el Mapa de Especies (MMA, 2020) no presenta datos de proyecciones. Se revisó el listado total de especies endémicas presentes en el AI del Proyecto, de las cuales tan solo cuatro (4) presentan datos de proyección a futuro. De ellas, se espera un cambio negativo en la probabilidad de presencia para *Retanilla trinervia* (-19,1%), *Colliguaja odorífera* (-6,5%) y *Podanthus mitiqui* (-2,8%), sin embargo, las acciones de las obras y partes del Proyectos no incurren un riesgo en la presencia futura de estas especies, ya que se distribuyen ampliamente en el territorio nacional.

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

1.7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BAEZA M, BARRERA E, FLORES J, RAMÍREZ C y RODRÍGUEZ R. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23 – 46.
- BELMONTE E, FAÚNDEZ L, FLORES J, HOFFMANN A, MUÑOZ M y TEILLIER S. 1998. Categorías de conservación de las cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.
- BENOIT I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.
- BRAUN BLANQUET J. 1979. Fitosociología bases para el estudio de las comunidades vegetales. Estación internacional de geobotánica Mediterránea y Alpina (SIGMA). Montpellier. H. Blume ediciones. Traducción por Lalucat J. Título original: Pflanzensoziologie Grundzüge der Vegetationskunde. p. 1-97.
- CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad de Temuco. 87 p.
- CONAF. 2001. Ordinario N° 528. Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal.
- CONAF, MINAGRI. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.
- CONAF. 2020. Guía De Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 159 pp.
- DECRETO SUPREMO N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimotercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 2 de junio 2017.
- DECRETO SUPREMO N°8/2014. Chile. Modifica reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 27 de marzo 2014.
- DECRETO SUPREMO N° 13/1995. Ministerio de Agricultura. Chile. Declara Monumento Natural las Especies Forestales Queule, Pitao, Belloto del Sur, Belloto del Norte y Ruil. Publicado en el Diario Oficial el 3 de abril de 1995.
- DECRETO SUPREMO N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 25 de Julio de 2013.
- DECRETO SUPREMO N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 16 de septiembre 2016.

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

DECRETO SUPREMO N°16/2020. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimosexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 27 de octubre 2020.

DECRETO SUPREMO N°19/2012. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013.

DECRETO SUPREMO N°23/2009. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, cuarto proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 7 de mayo de 2009.

DECRETO SUPREMO N°23/2019. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimoquinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de julio 2019.

DECRETO SUPREMO N° 26/2012. Ministerio de Agricultura. Aprueba modificación de reglamento general de la ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, aprobado por Decreto N° 93, de 2008. Publicado el 10 de marzo de 2012.

DECRETO SUPREMO N°29/2011. Chile. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N°33/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 27 de febrero 2012.

DECRETO SUPREMO N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 4 de diciembre de 2015.

DECRETO SUPREMO N°40/2012. Chile. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 12 de Agosto de 2013.

DECRETO SUPREMO N°41/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.

DECRETO SUPREMO N°42/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, séptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.

DECRETO SUPREMO N°44/2021. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimoséptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 12 de octubre 2021.

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

- DECRETO SUPREMO N°50/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, segundo proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.
- DECRETO SUPREMO N°51/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, tercer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.
- DECRETO SUPREMO N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 29 de agosto de 2014.
- DECRETO SUPREMO N° 68/2009. Ministerio secretaria general de la presidencia. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.
- DECRETO SUPREMO N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimocuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 2 de agosto 2018.
- DECRETO SUPREMO N°151/2006. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, primer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.
- ETIENNE M y PRADO C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile.
- IPBES, Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (2019). Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Bonn: IPBES
- LUEBERT, F y PLISCOFF, P. 2019. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Tercera edición. Santiago, Chile. 381 p.
- MARQUET P.A., A. ALTAMIRANO, M. T. K. ARROYO, M. FERNÁNDEZ, S. GELCICH, K. GÓRSKI, E. HABIT, A. LARA, A. MAASS, A. PAUCHARD, P. PLISCOFF, H. SAMANIEGO Y C. SMITH-RAMÍREZ. 2019. Biodiversidad y cambio climático en Chile: Evidencia científica para la toma de decisiones. Informe de la mesa de Biodiversidad. Santiago: Comité Científico COP25; Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
- METEO DATA. 2024. Mapas de Riesgo Climático. ARCLIM. <https://arclim.mma.gob.cl/index/>.

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

MMA. 2024. Sistema de Información y Monitoreo de Biodiversidad. SIMBIO. <https://simbio.mma.gob.cl/Home/About>.

MONTENEGRO G, D ATALA, M GOMEZ, V MARTÍNEZ, L ITURRIAGA, P ECHEÑIQUE, AM MUJICA y BN TIMMERMAN. 1999. Impacto de la producción de "palos de agua" sobre *Echinopsis chiloensis* en Chile. Ciencia e Investigación Agrícola 26: 67-73.

RAMSAR. 2007. ¿Qué son los humedales? Documento informativo Ramsar N°1. Convención Ramsar sobre los Humedales. Disponible en línea: <<https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/info2007sp-01.pdf>>.

RAVENNA P, TEILLIER S, MACAYA J, RODRÍGUEZ R y ZÖLLNER O. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

RODRÍGUEZ R, MARTICORENA C, ALARCON D, BAEZA C, CAVIERES L, FINOT V, FUENTES N, KIESSLING A, MIHOC M, PAUCHARD A, RUIZ E, SANCHEZ P y MARTICORENA A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.

SEA. 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental. Chile. 98 p.

SEA. 2017. Guía para la descripción del área de influencia. Servicio de Evaluación Ambiental. Chile. 50 p.

SEA. 2023. Guía para la consideración del Cambio Climático en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental. Chile. 84 p.

SQUEO, F., ARANCIO, G., GUTIÉRREZ, J. 2008. Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Atacama. Ediciones Universidad de La Serena, Chile 15: 285-291.

ZULOAGA, O.; MORRONE, O. y BELGRANO, M. 2009. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden. 107: 1-3348.

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	



PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

APÉNDICE 1. CATÁLOGO DE FLORA VASCULAR POTENCIAL PARA EL AI DEL PROYECTO

Elaborado para:



Rev	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
A	Nicolás Dachardi Especialista ambiental	María José Castro Especialista ambiental	Macarena Silva Líder de Proyecto

AGOSTO, 2024

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

Nº	Familia	Especie	CC
1	Fabaceae	<i>Acacia capensis</i>	-
2	Fabacea	<i>Acacia caven</i>	-
3	Fabaceae	<i>Acacia karroo</i>	-
4	Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i>	-
5	Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i>	-
6	Fabaceae	<i>Albizia lophantha</i>	-
7	Amaryllidaceae	<i>Allium cepa</i>	-
8	Amaryllidaceae	<i>Allium sativum</i>	-
9	Amaranthaceae	<i>Amaranthus caudatus</i>	-
10	Amaranthaceae	<i>Amaranthus retroflexus</i>	-
11	Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i>	-
12	Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i>	-
13	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	-
14	Poaceae	<i>Arundo donax</i>	-
15	Poaceae	<i>Avena barbata</i>	-
16	Poaceae	<i>Avena fatua</i>	-
17	Asteraceae	<i>Baccharis glutinosa</i>	-
18	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	-
19	Asteraceae	<i>Baccharis paniculata</i>	-
20	Asteraceae	<i>Baccharis salicifolia</i>	-
21	Amaranthaceae	<i>Beta vulgaris var. Cicla</i>	-
22	Asteraceae	<i>Bidens aurea</i>	-
23	Asteraceae	<i>Bidens pilosa</i>	-
24	Brassicaceae	<i>Brassica sp.</i>	-
25	Poaceae	<i>Bromus berterioanus</i>	-
26	Poaceae	<i>Bromus catharticus</i>	-
27	Convolvulaceae	<i>Calystegia sepium</i>	-

 UNA COMPAÑÍA GESTIÓN AMBIENTAL	ADENDA	 GENERADORA METROPOLITANA Una empresa AME y EDF
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

Nº	Familia	Especie	CC
28	Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	-
29	Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i>	-
30	Fabaceae	<i>Castanea sativa</i>	-
31	Casuarinaceae	<i>Casuarina cunninghamiana</i>	-
32	Casuarinaceae	<i>Casuarina equisetifolia</i>	-
33	Asteraceae	<i>Centaurea melitensis</i>	-
34	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	-
35	Asteraceae	<i>Chamaemelum nobile</i>	-
36	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i>	-
37	Asteraceae	<i>Cichorium intybus</i>	-
38	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	-
39	Rutaceae	<i>Citrus limon</i>	-
40	Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i>	-
41	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	-
42	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	-
43	Asteraceae	<i>Conyza bonariensis</i>	-
44	Asteraceae	<i>Cynara cardunculus</i>	-
45	Asteraceae	<i>Cynara scolymus</i>	-
46	Poaceae	<i>Cynodon dactylon</i>	-
47	Poaceae	<i>Cynosurus echinatu</i>	-
48	Solanaceae	<i>Datura ferox</i>	-
49	Poaceae	<i>Echinochloa crus-galli</i>	-
50	Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i>	NT
51	Equisetaceae	<i>Equisetum bogotense</i>	-
52	Equisetaceae	<i>Equisetum pyramidale</i>	-
53	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	-
54	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia portulacoides</i>	-
55	Moraceae	<i>Ficus carica</i>	-

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

Nº	Familia	Especie	CC
56	Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i>	-
57	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	-
58	Geraniaceae	<i>Geranium core-core</i>	-
59	Asteraceae	<i>Heliantus tuberosus</i>	-
60	Poaceae	<i>Holcus lanatus</i>	-
61	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i>	-
62	Juglandaceae	<i>Juglans regia</i>	-
63	Asteraceae	<i>Lactuca serriola</i>	-
64	Lauraceae	<i>Laurus nobilis</i>	-
65	Loranthaceae	<i>Ligaria cuneifolia</i>	-
66	Linaceae	<i>Linum usitatissimum</i>	-
67	Loranthaceae	<i>Lithrea caustica</i>	-
68	Poaceae	<i>Lolium perenne</i>	-
69	Fabaceae	<i>Lotus corniculatus</i>	-
70	Myrtaceae	<i>Luma chequen</i>	LC
71	Malvaceae	<i>Malva sylvestris</i>	-
72	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	-
73	Fabaceae	<i>Medicago sativa</i>	-
74	Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i>	-
75	Malvaceae	<i>Modiola caroliniana</i>	-
76	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	-
77	Oleaceae	<i>Olea europaea</i>	-
78	Oxalidaceae	<i>Oxalis rosea</i>	-
79	Poaceae	<i>Phalaris canariensis</i>	-
80	Asteraceae	<i>Picris echioides</i>	-
81	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	-
82	Plantaginaceae	<i>Plantago major</i>	-
83	Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	-

 UNA COMPAÑÍA GESTIÓN AMBIENTAL	ADENDA	 GENERADORA METROPOLITANA Una empresa AME y EDF
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

Nº	Familia	Especie	CC
84	Zygophyllaceae	<i>Portiera chilensis</i>	VU
85	Portulacaceae	<i>Portulaca oleracea</i>	-
86	Fabaceae	<i>Prosopis chilensis</i>	VU
87	Asteraceae	<i>Proustia cuneifolia</i>	-
88	Rosaceae	<i>Prunus domestica</i>	-
89	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	-
90	Ranunculaceae	<i>Ranunculus chilensis</i>	-
91	Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i>	-
92	Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i>	-
93	Grossulariaceae	<i>Ribes polyanthes</i>	-
94	Euphorbiaceae	<i>Ricinus communis</i>	-
95	Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-
96	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	-
97	Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i>	-
98	Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i>	-
99	Salicaceae	<i>Salix babylonica</i>	-
100	Lamiaceae	<i>Satureja hortensis</i>	-
101	Anacardiaceae	<i>Schinus areira</i>	-
102	Anacardiaceae	<i>Schinus polygama</i>	-
103	Asteraceae	<i>Silybum marianum</i>	-
104	Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i>	-
105	Solanaceae	<i>Solanum crispum</i>	-
106	Solanaceae	<i>Solanum tuberosum</i>	-
107	Asteraceae	<i>Sonchus oleraceus</i>	-
108	Poaceae	<i>Sorghum halepense</i>	-
109	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	-
110	Asteraceae	<i>Tessaria absinthioides</i>	-
111	Fabaceae	<i>Trifolium pratense</i>	-

	ADENDA	
	PROYECTO EXTENSIÓN VIDA ÚTIL CENTRAL LOS VIENTOS	

Nº	Familia	Especie	CC
112	Fabaceae	<i>Trifolium repens</i>	-
113	Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i>	-
114	Typhaceae	<i>Typha angustifolia</i>	-
115	Urticaceae	<i>Urtica urens</i>	-
116	Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i>	-
117	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	-
118	Verbenaceae	<i>Verbena officinalis</i>	-
119	Plantaginaceae	<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	-
120	Plantaginaceae	<i>Veronica persica</i>	-
121	Fabaceae	<i>Vicia faba</i>	-
122	Poaceae	<i>Vulpia myuros</i>	-
123	Arecaceae	<i>Washingtonia filifera</i>	-
124	Asteraceae	<i>Xanthium spinosum</i>	-

CC: Categoría de conservación, LC: Preocupación menor, VU: Vulnerable; NT: Casi amenazada
Fuente: Elaboración propia a partir de Luebert y Pliscoff (2019) y Proyectos cercanos al AI.